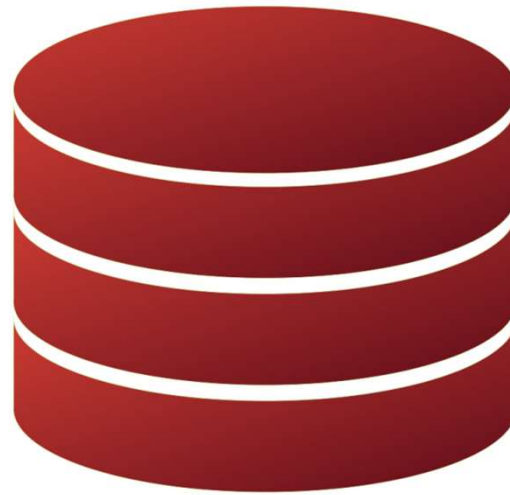


TP 01 - Installation Oracle Database, Création CDB & PDB et Vérification du fonctionnement

ORACLE



Professeur Chiba Zouhair

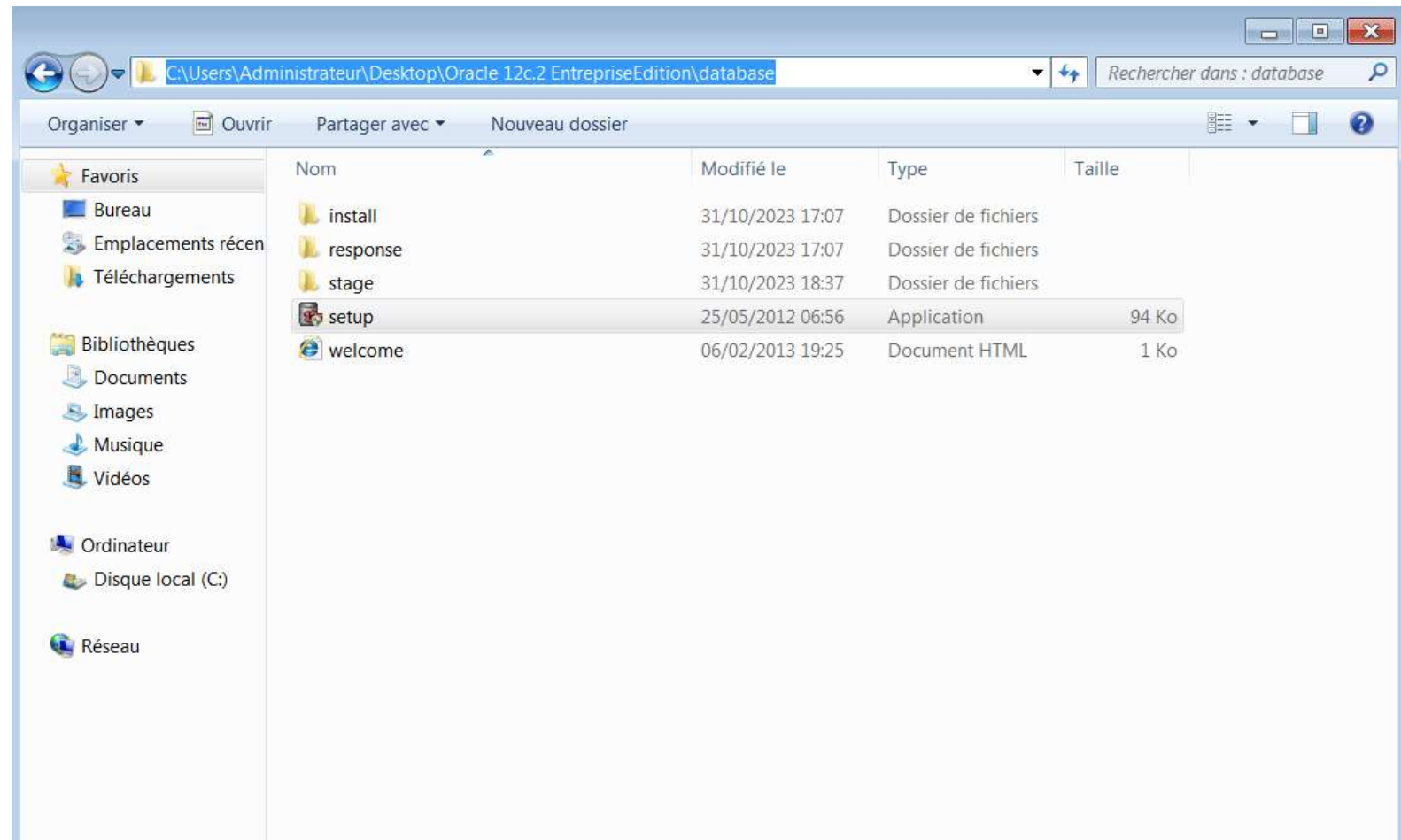
Installation Oracle Database 12c version 2 + Création CDB & PDB

Introduction :

- **Oracle Universal Installer (OUI)** est utilisé pour installer le logiciel Oracle Database. **OUI** est un utilitaire d'interface utilisateur graphique qui vous permet de :
 - Afficher le logiciel Oracle installé sur votre ordinateur
 - Installer le nouveau logiciel de base de données Oracle
 - Supprimer le logiciel Oracle qui n'est plus nécessaire
- Pendant le processus d'installation, **OUI** démarrera l'**assistant de configuration de base de données Oracle (DBCA)** qui peut installer une base de données par défaut précréée contenant des exemples de schémas ou vous guider tout au long du processus de création et de configuration d'une base de données personnalisée.
- Si vous ne créez pas de base de données lors de l'installation, vous pouvez appeler DBCA après avoir installé le logiciel pour créer une ou plusieurs bases de données.

Installation Oracle Database 12c version 2 + Création CDB & PDB

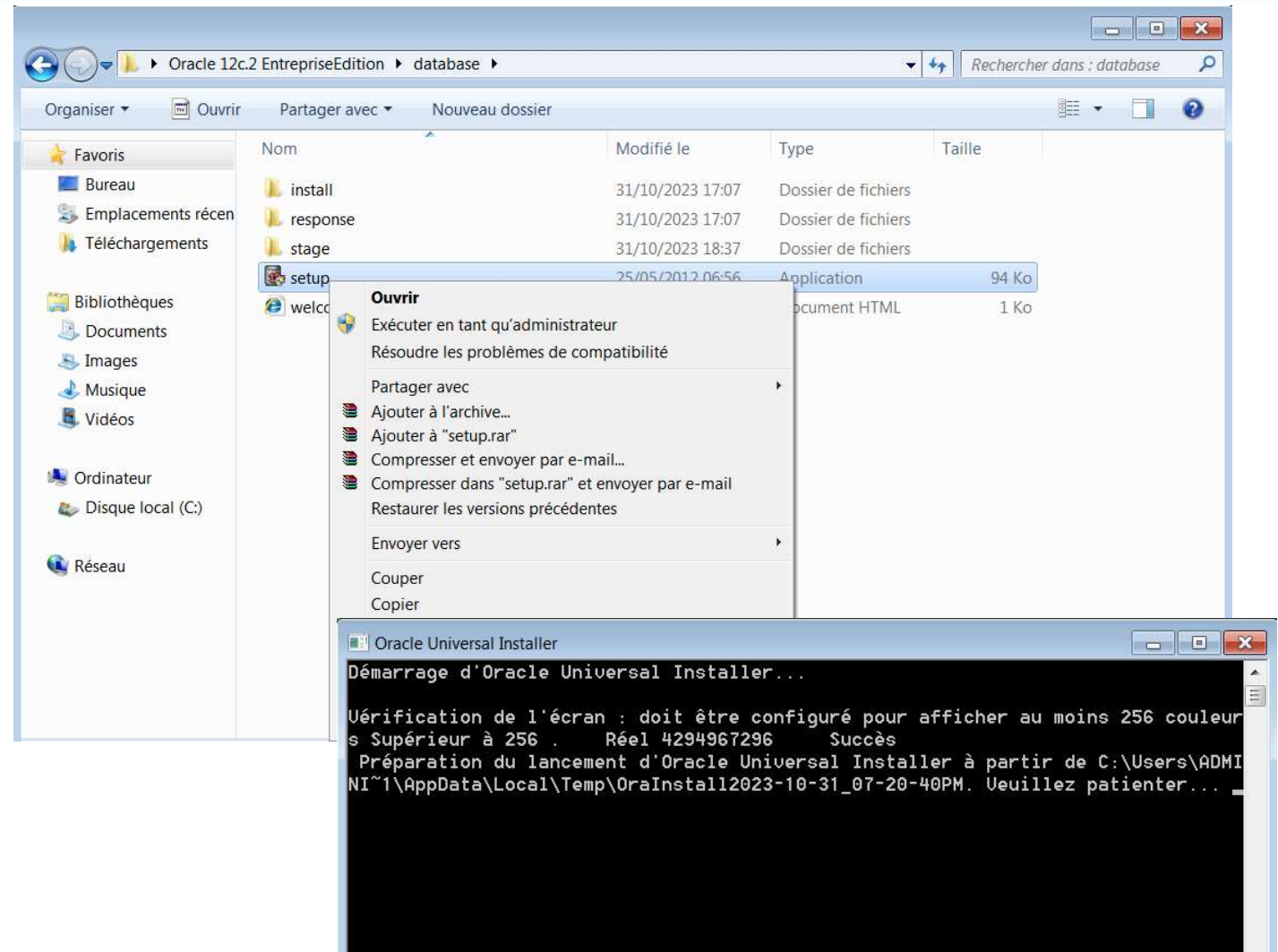
Utiliser: **Oracle 12c.2**
EnterpriseEdition\database
setup.exe pour lancer l'installation



Installation Oracle Database 12c version 2 + Création CDB & PDB

Exigences matérielles et logicielles :

- Avant d'installer le logiciel, **OUI** effectue plusieurs vérifications automatisées pour garantir que votre ordinateur répond aux exigences matérielles et logicielles de base pour une installation d'Oracle Database. Si votre ordinateur ne répond pas aux exigences, un message d'erreur s'affiche.
- Certaines des conditions requises pour installer le logiciel sont :
 - Minimum 2 Go de mémoire physique,
 - Mémoire virtuelle suffisante (swap),
 - Au moins 10 Go d'espace disque libre.



Installation Oracle Database 12c version 2 + Création CDB & PDB

Etape 1 : configurer les mises à jour de sécurité

- La fenêtre **Configurer les mises à jour de sécurité** apparaît. Saisissez votre **adresse e-mail** et votre **mot de passe My Oracle Support** pour recevoir des notifications de problèmes de sécurité par e-mail. Si vous ne souhaitez pas recevoir de notifications par e-mail, **désélectionnez/décochez « Je souhaite recevoir des mises à jour de sécurité via My Oracle Support »**.
- Cliquer sur **Suivant** pour continuer.

The screenshot shows the 'Programme d'installation d'Oracle Database 12c version 2 - Etape 1 sur 10' window. The title bar includes the Oracle logo and '12c DATABASE'. The main window is titled 'Configurer les mises à jour de sécurité'. On the left, a tree view shows the installation steps: 'Configurer les mises à jour de sécurité' (selected), 'Option d'installation', 'Options d'installation de base', 'Type d'installation', 'Nom utilisateur du répertoire', 'Emplacement d'installation', 'Vérifications des prérequis', 'Récapitulatif', 'Installer le produit', and 'Terminer'. The main area contains the following text and form elements:

Entrez votre adresse électronique pour être informé des problèmes de sécurité, installer le produit et lancer le gestionnaire de configuration. [Voir détails.](#)

Adresse électronique :

Le processus est plus simple pour vous si vous utilisez votre adresse électronique/nom utilisateur My Oracle Support.

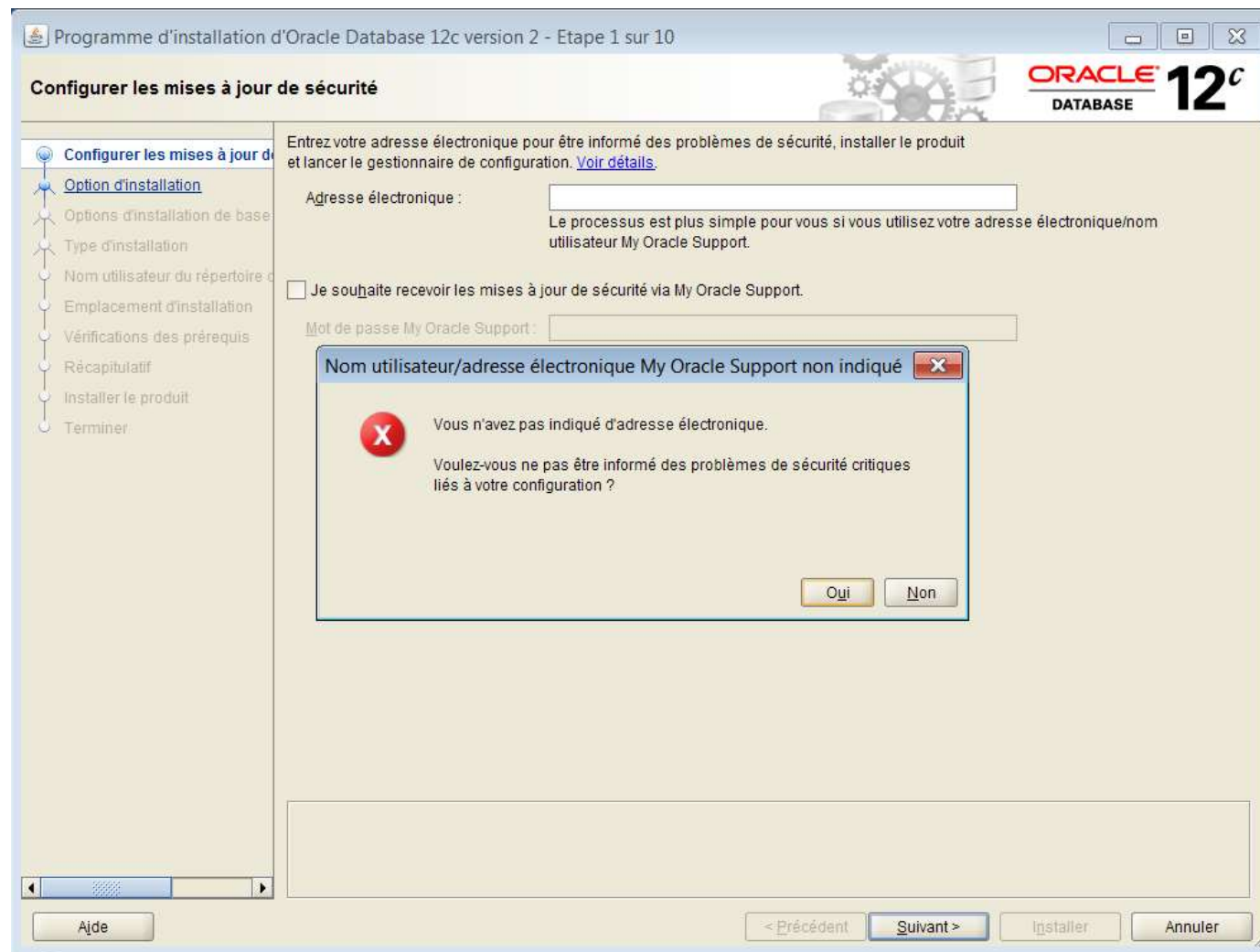
☒ Je souhaite recevoir les mises à jour de sécurité via My Oracle Support.

Mot de passe My Oracle Support :

At the bottom, there are four buttons: 'Aide', '< Précédent', 'Suivant >', and 'Installer'. The 'Suivant >' button is highlighted.

Installation Oracle Database 12c version 2 + Création CDB & PDB

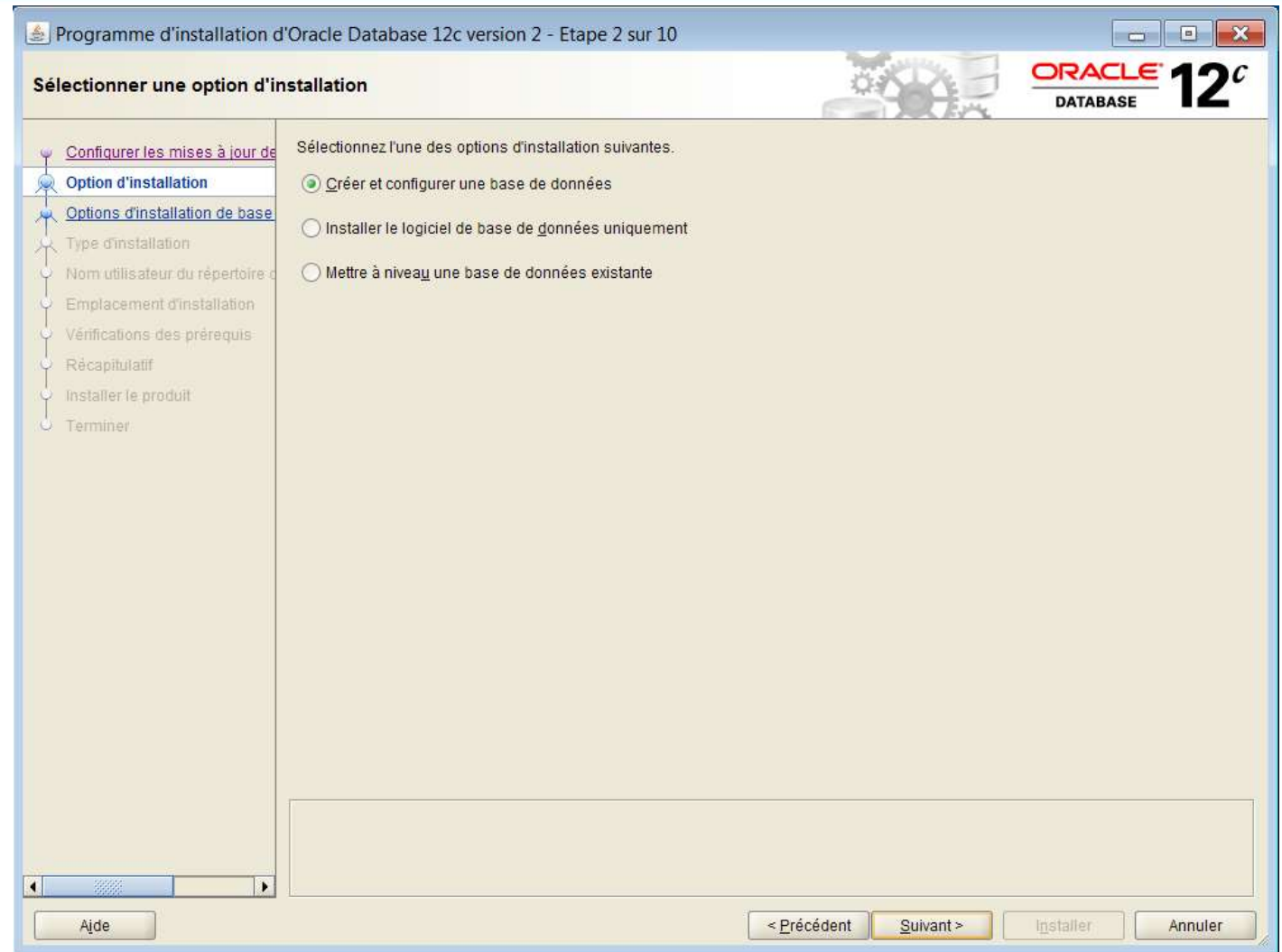
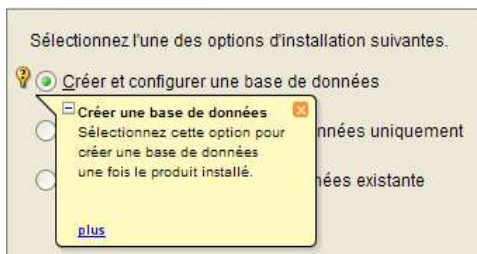
- Cliquez sur "Oui" dans la fenêtre de confirmation pour confirmer votre préférence.



Installation Oracle Database 12c version 2 + Création CDB & PDB

Etape 2 : option d'installation

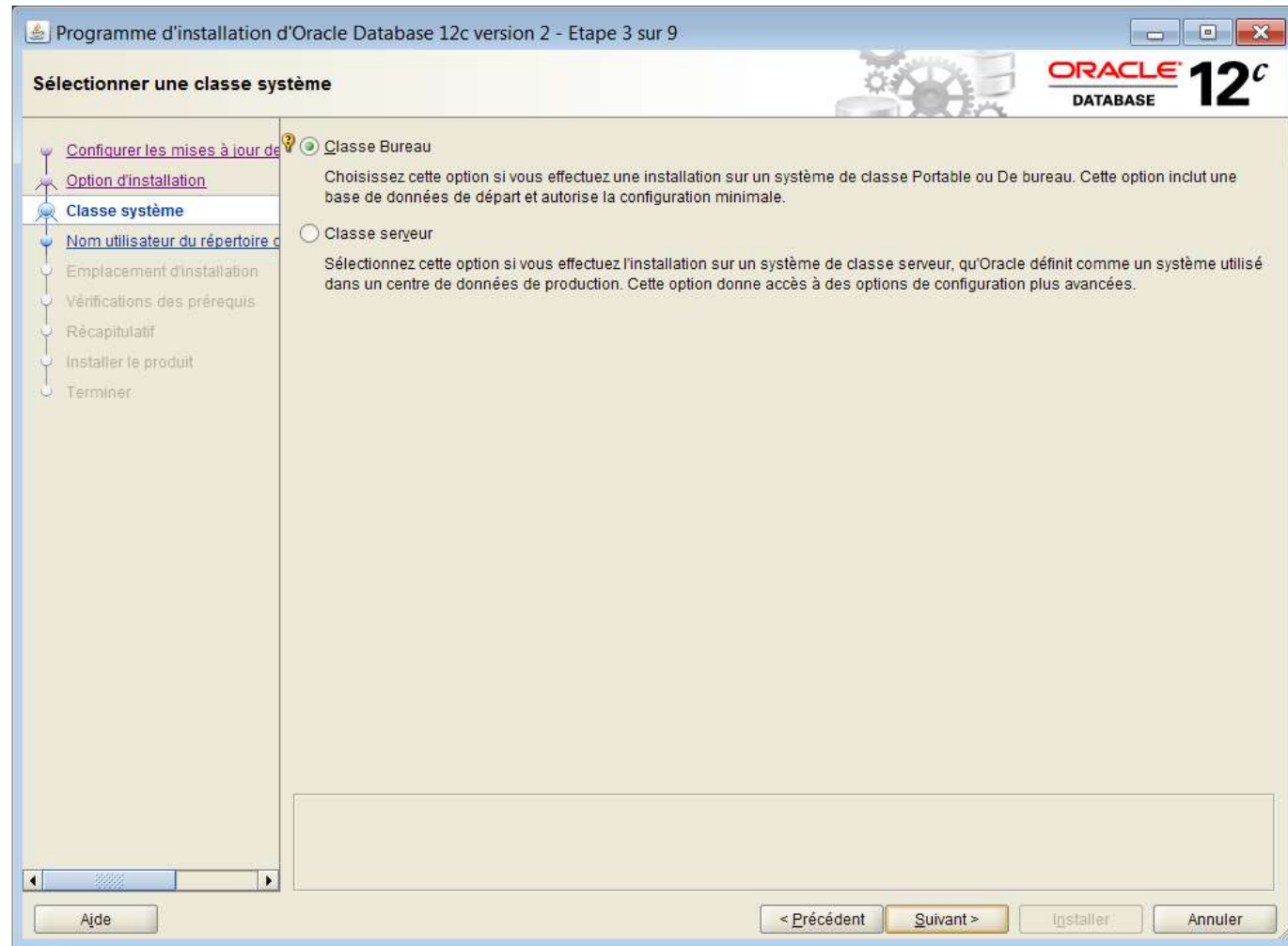
Comme c'est la première installation, cochez **créer et configurez une base de données**, puis cliquez sur **suivant**.



Installation Oracle Database 12c version 2 + Création CDB & PDB

Etape 3 : Classe système

La fenêtre **Classe système** apparaît. Sélectionnez **Classe Bureau** ou **Classe serveur** en fonction du type de système que vous utilisez. Dans ce guide, nous effectuerons l'installation sur un ordinateur de bureau/ordinateur portable. Sélectionnez **Classe Bureau** et cliquez sur **Suivant**.



Installation Oracle Database 12c version 2 + Création CDB & PDB

Etape 4 : Sélection de l'utilisateur Oracle Home

- La fenêtre **Sélection de l'utilisateur Oracle Home** s'affiche. À partir d'Oracle Database 12c Release 1 (12.1), Oracle Database sur Microsoft Windows prend en charge l'utilisation d'un **utilisateur Oracle Home**, spécifié au moment de l'installation. Cet **utilisateur Oracle Home** est utilisé pour **exécuter les services Windows** pour un **Oracle Home** et est similaire à **l'utilisateur Oracle** sur Oracle Database sous **Linux**. Cet utilisateur est associé à un **Oracle Home** et ne peut pas être remplacé par un autre utilisateur après l'installation.

- Note :
 - Différents logements Oracle Home sur un système peuvent partager le même utilisateur Oracle Home ou utiliser différents utilisateurs Oracle Home.
 - L'**utilisateur Oracle Home** est différent d'un **utilisateur d'installation Oracle**. L'utilisateur d'installation Oracle est l'utilisateur qui nécessite des privilèges administratifs pour installer les produits Oracle. L'**utilisateur Oracle Home** est utilisé pour **exécuter les services Windows** pour Oracle Home.

Installation Oracle Database 12c version 2 + Création CDB & PDB

Etape 4 : Sélection de l'utilisateur Oracle Home

La fenêtre propose les options suivantes :

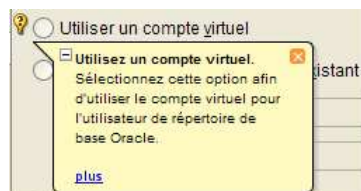
- Si vous sélectionnez « **Utiliser un utilisateur Windows existant** », les informations d'identification de l'utilisateur fournies doivent être un compte d'utilisateur Windows standard (et non un administrateur).
 - S'il s'agit d'une installation de base de données à instance unique, l'utilisateur peut être un utilisateur local, un utilisateur de domaine ou un compte de services gérés.
 - S'il s'agit d'une installation de base de données Oracle RAC, l'utilisateur existant doit être un utilisateur de domaine Windows. Le programme d'installation d'Oracle affichera une erreur si cet utilisateur dispose de privilèges d'administrateur.
- Si vous sélectionnez "**Créer un nouvel utilisateur Windows**", le programme d'installation d'Oracle créera un nouveau compte utilisateur Windows standard. Cet utilisateur sera affecté en tant qu'**utilisateur Oracle Home**. Veuillez noter que cet utilisateur n'aura pas de privilèges de connexion. Cette option n'est pas disponible pour une installation de base de données Oracle RAC.
- Si vous sélectionnez « **Utiliser le compte Windows intégré** », le système utilise le **compte Windows intégré** en tant qu'**utilisateur Oracle Home**.

Sélectionnez l'option **Créer un nouvel utilisateur Windows**. Entrez le nom d'utilisateur **OracleHomeUser1** et le mot de passe **123456**. Cliquez sur **Suivant**.

Remarque : mémorisez le mot de passe de l'utilisateur Windows. Il sera nécessaire ultérieurement pour administrer ou gérer les services de bases de données.

Installation Oracle Database 12c version 2 + Création CDB & PDB

Etape 4 : Sélection de l'utilisateur Oracle Home



• Utiliser un utilisateur Windows existant

Le compte peut être un utilisateur local Windows, un utilisateur de domaine Windows ou un compte de services gérés Windows (MSA). Dans le cas d'un utilisateur local ou de domaine Windows, vous devez indiquer un nom utilisateur et un mot de passe. Dans le cas d'un compte MSA, qui est un compte de domaine géré, vous ne devez indiquer que le nom utilisateur.

Pour une installation de base de données Oracle RAC ou Oracle Grid Infrastructure, vous ne pouvez utiliser qu'un compte utilisateur de domaine Windows.

• Créer un utilisateur Windows

Indiquez le nom et le mot de passe de l'utilisateur local Windows qu'Oracle Universal Installer doit créer. Confirmez le mot de passe. Les privilèges de connexion interactifs à l'ordinateur Windows sont refusés à l'utilisateur créé. Cependant, un administrateur Windows peut gérer ce compte comme n'importe quel autre compte Windows.

• Utiliser un compte intégré Windows

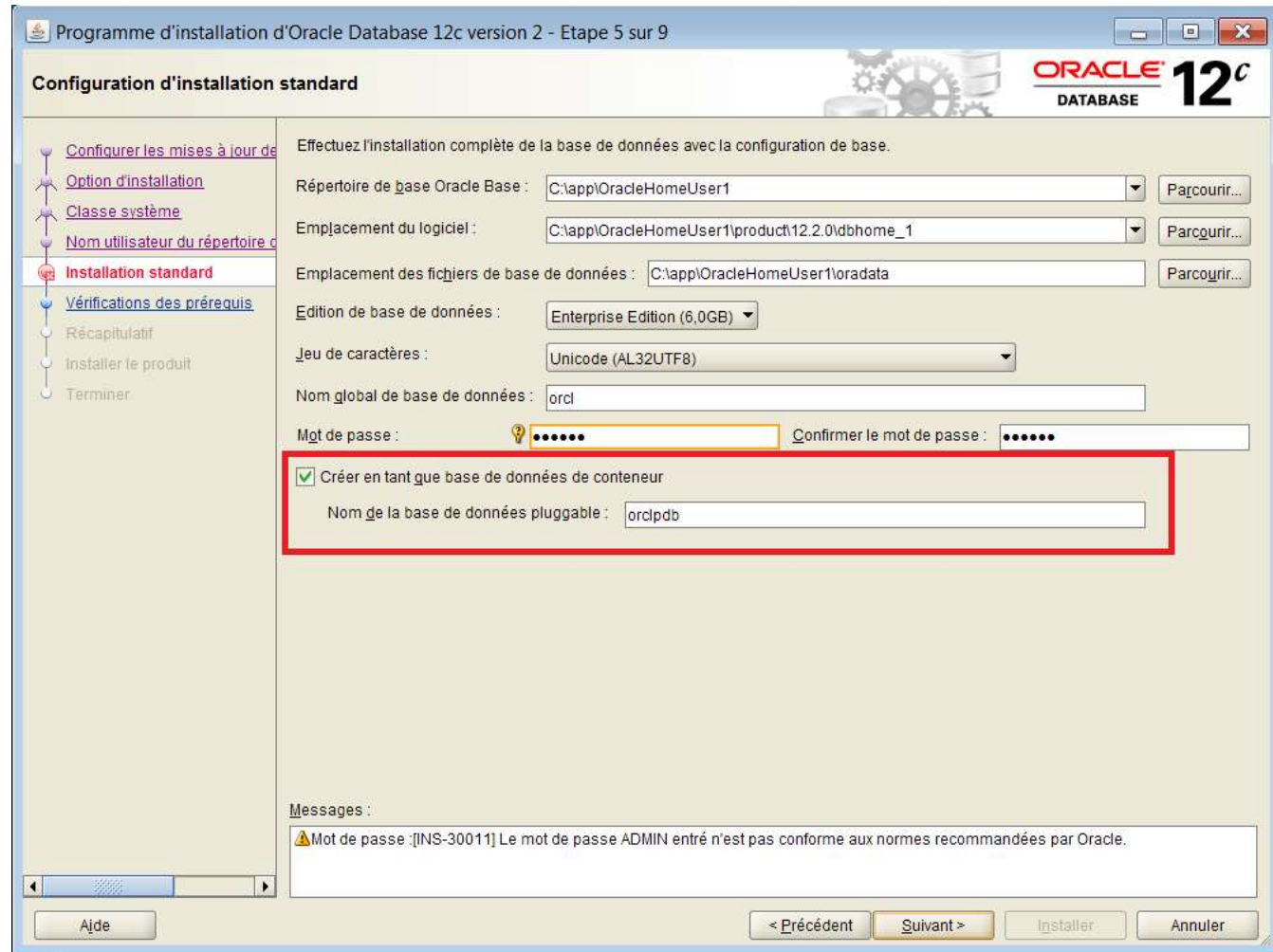
Aucun nom utilisateur ou mot de passe n'est requis. Oracle crée des services Windows à l'aide des comptes intégrés Windows (LocalSystem ou LocalService).

Pour les installations de serveur de base de données, Oracle recommande d'utiliser un compte utilisateur Windows standard (au lieu d'un compte intégré Windows) comme utilisateur du répertoire d'origine Oracle Home, pour une plus grande sécurité.

Installation Oracle Database 12c version 2 + Création CDB & PDB

Etape 5 : Configuration d'installation standard

- Notez que par défaut, le programme d'installation crée une **base de données conteneur (CDB)** ainsi qu'une **base de données enfichable (PDB)**. La base de données enfichable/pluggable contient l'exemple de **schéma RH**.
- Remplacez le Nom de la base de données globale par "**orcl**". Entrez le Mot de passe administrateur "**123456**". Ce mot de passe sera utilisé ultérieurement pour se connecter aux comptes d'administrateur tels que **SYS** et **SYSTEM**.
- Le nom de la base de base de données enfichable/pluggable est "**orclpdb**". Cliquez sur **Suivant**.



Programme d'installation d'Oracle Database 12c version 2 - Etape 5 sur 9

Configuration d'installation standard

Effectuez l'installation complète de la base de données avec la configuration de base.

Répertoire de base Oracle Base : C:\app\OracleHomeUser1 Parcourir...

Emplacement du logiciel : C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1 Parcourir...

Emplacement des fichiers de base de données : C:\app\OracleHomeUser1\oradata Parcourir...

Edition de base de données : Enterprise Edition (6.0GB)

Jeu de caractères : Unicode (AL32UTF8)

Nom global de base de données : orcl

Mot de passe : Confirmer le mot de passe :

☒ Créer en tant que base de données de conteneur

Nom de la base de données pluggable : orclpdb

Messages :

⚠ Mot de passe : [INS-30011] Le mot de passe ADMIN entré n'est pas conforme aux normes recommandées par Oracle.

Aide < Précédent Suivant > Installer Annuler

Installation Oracle Database 12c version 2 + Création CDB & PDB

Etape 5 : Configuration d'installation standard

Mot de passe d'administration (SYS)

Le mot de passe d'administration est le mot de passe du privilège de base de données SYS.

Exigences minimales en matière de mot de passe

Vous devez fournir des noms utilisateur et des mots de passe qui respectent les exigences minimales suivantes :

- Le mot de passe ne peut pas contenir plus de 30 caractères.
- Champs de mot de passe vides.
- Les noms utilisateur ne peuvent pas représenter la même chaîne de caractères qu'un mot de passe.
- Le mot de passe du compte SYS ne peut pas être `change_on_install`. (sans distinction maj/min.)

Créer en tant que base de données de conteneur

Sélectionnez l'option **Créer en tant que base de données de conteneur** pour créer une base de données de conteneur (CDB) prenant en charge plusieurs bases de données pluggables (PDB). Pour qu'Oracle Universal Installer crée une base de données pluggable en même temps que la base de données Conteneur, indiquez le nom de la base de données pluggable dans le champ **Nom de base de données pluggable**.

Le nom de la PDB doit être unique et respecter les conventions de dénomination de base de données suivantes.

Copyright © 2007, 2016, Oracle et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

[Mentions légales](#)

Programme d'installation d'Oracle Database 12c version 2 - Etape 5 sur 9

Configuration d'installation standard

Effectuez l'installation complète de la base de données avec la configuration de base.

Répertoire de base Oracle Base : C:\app\OracleHomeUser1 Parcourir...

Emplacement du logiciel : C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1 Parcourir...

Emplacement des fichiers de base de données : C:\app\OracleHomeUser1\oradata Parcourir...

Edition de base de données : Enterprise Edition (6.0GB)

Jeu de caractères : Unicode (AL32UTF8)

Nom global de base de données : orcl

Mot de passe : Confirmer le mot de passe :

☒ Créer en tant que base de données de conteneur

Nom de la base de données pluggable : orclpdb

Messages :

⚠ Mot de passe :[INS-30011] Le mot de passe ADMIN entré n'est pas conforme aux normes recommandées par Oracle.

Aide < Précédent Suivant > Installer Annuler

Installation Oracle Database 12c version 2 + Création CDB & PDB

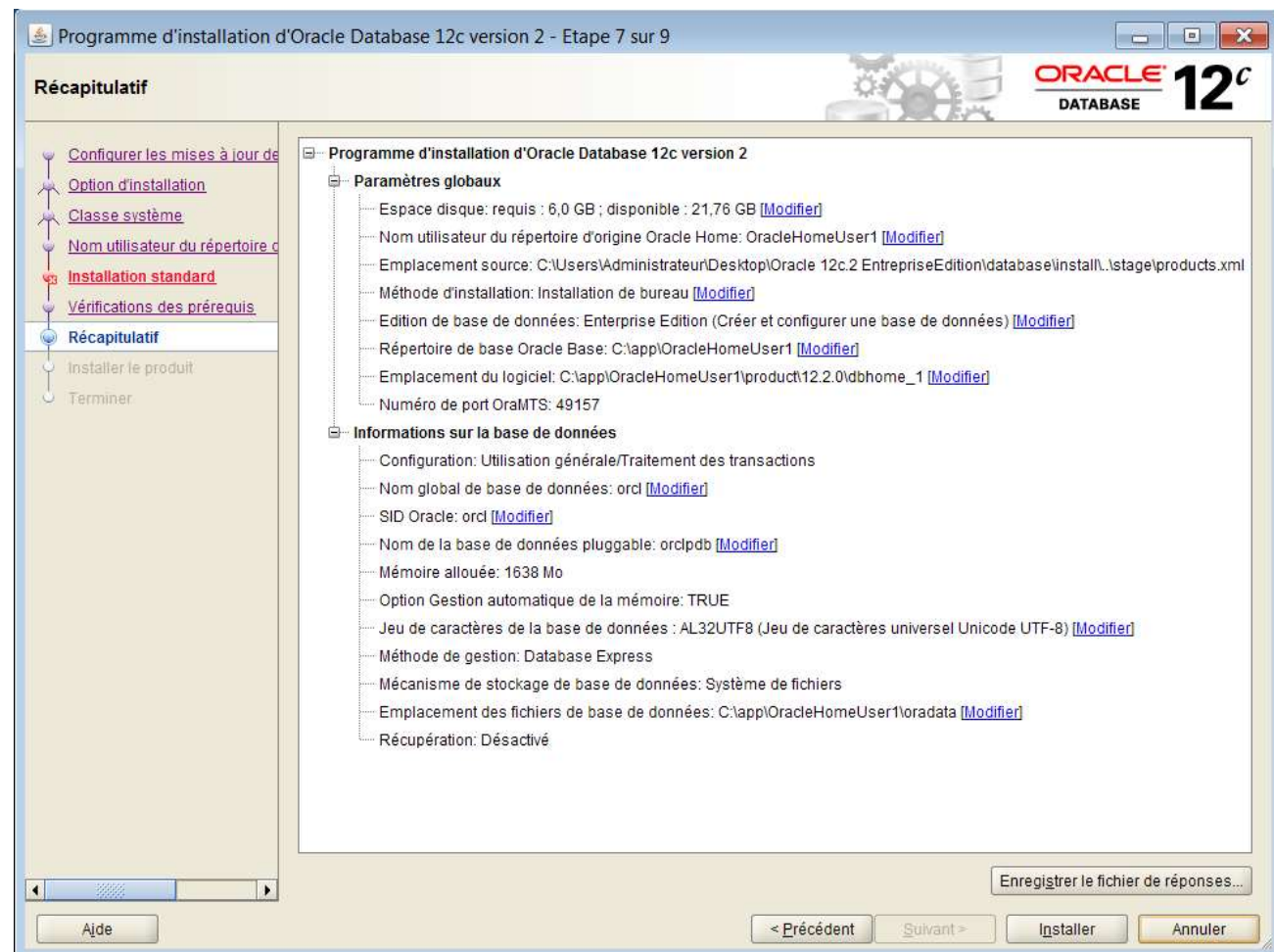
Etape 5 : Configuration d'installation standard

Cliquez sur **Oui**, ensuite cliquer sur **Suivant**.

Installation Oracle Database 12c version 2 + Création CDB & PDB

Etapes 6&7 : Vérification des prérequis et Récapitulatif

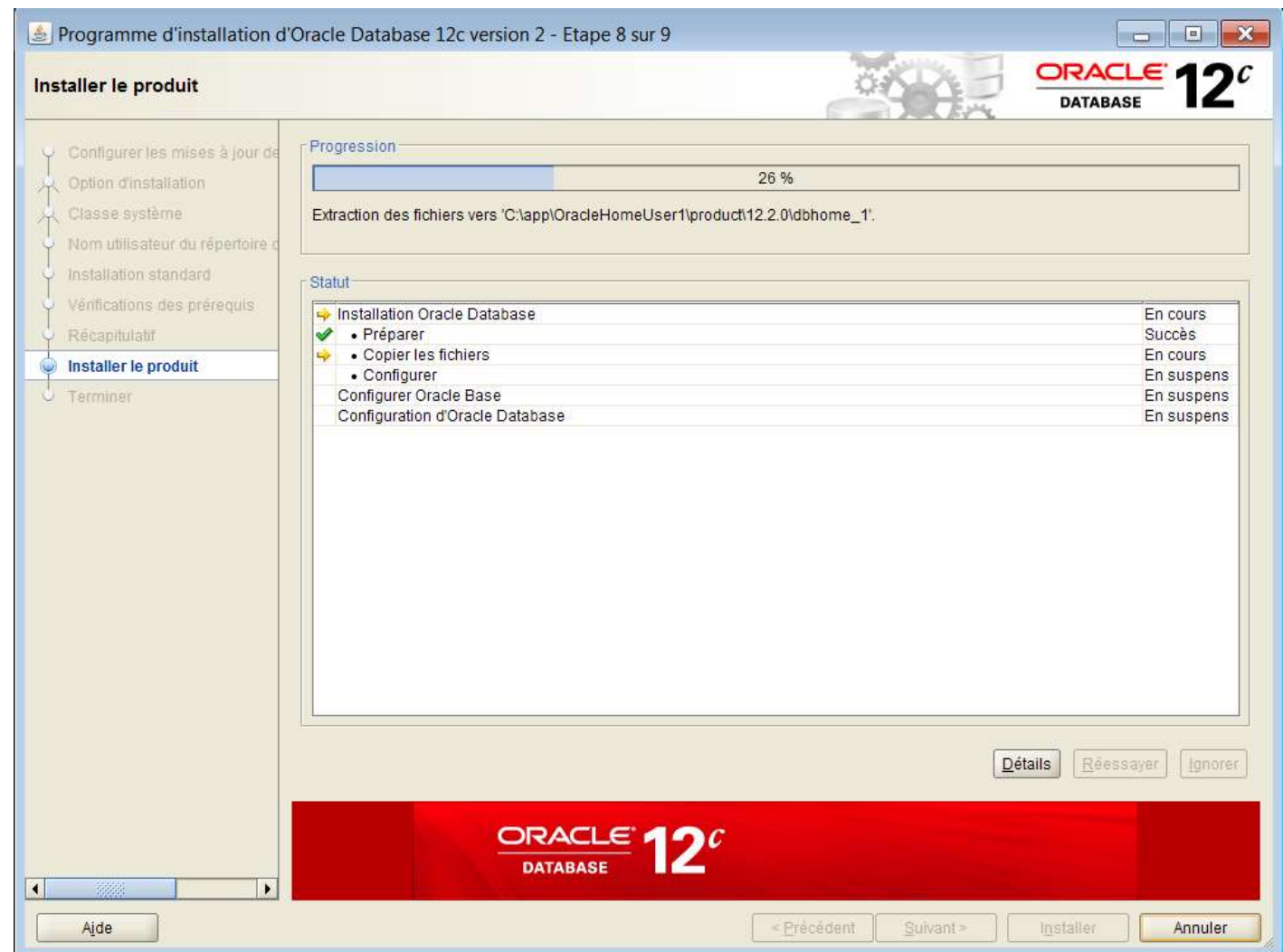
- Les vérifications préalables sont effectuées et une fenêtre **Résumé/Récapitulatif** apparaît.
- Vous pouvez enregistrer le fichier de réponses (pas obligatoire).
- Vérifiez les paramètres et cliquez sur **Installer**.



Installation Oracle Database 12c version 2 + Création CDB & PDB

Etape 8 : Installer le produit

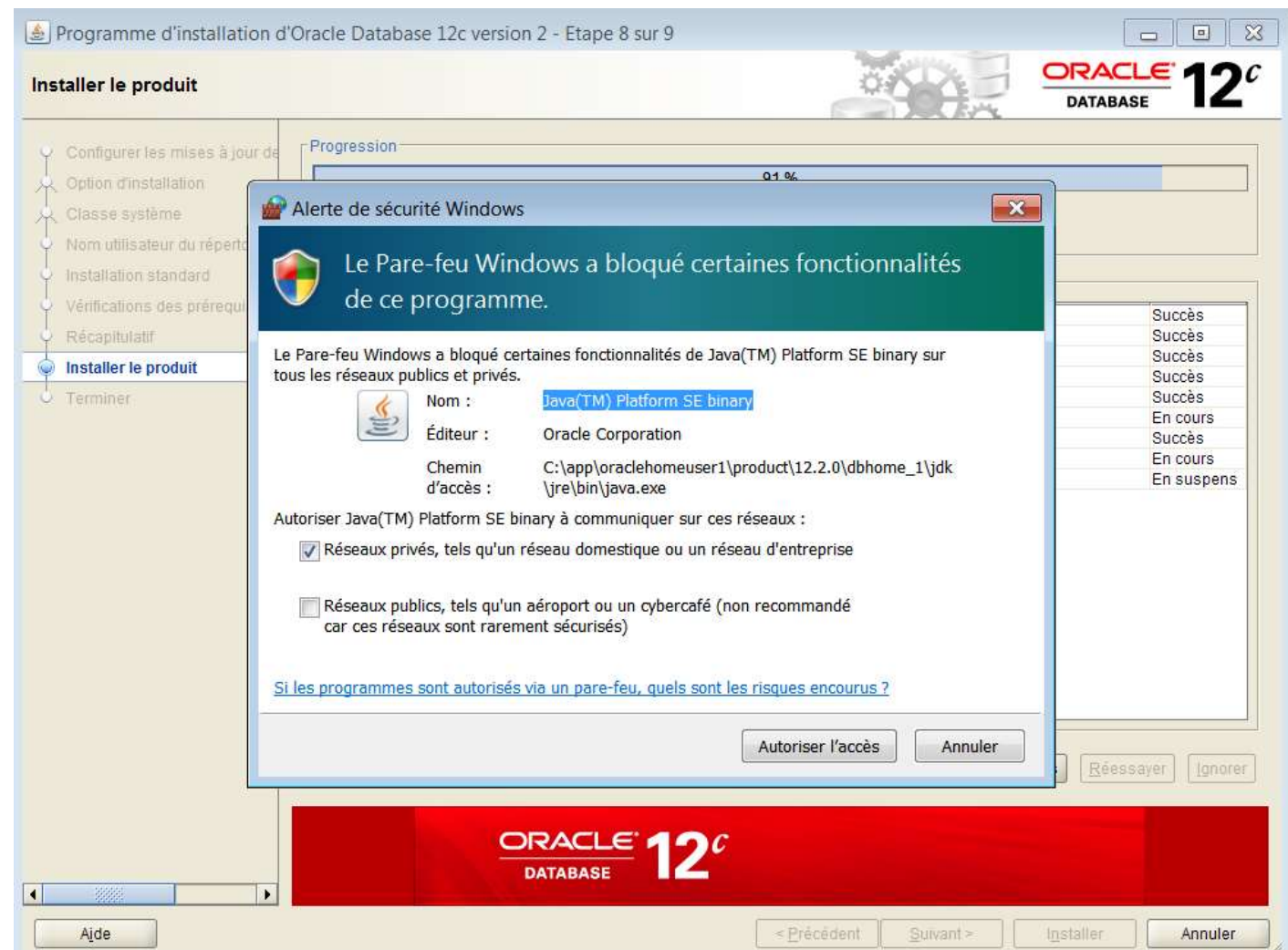
La fenêtre de progression apparaît.



Installation Oracle Database 12c version 2 + Création CDB & PDB

Etape 8 : Installer le produit

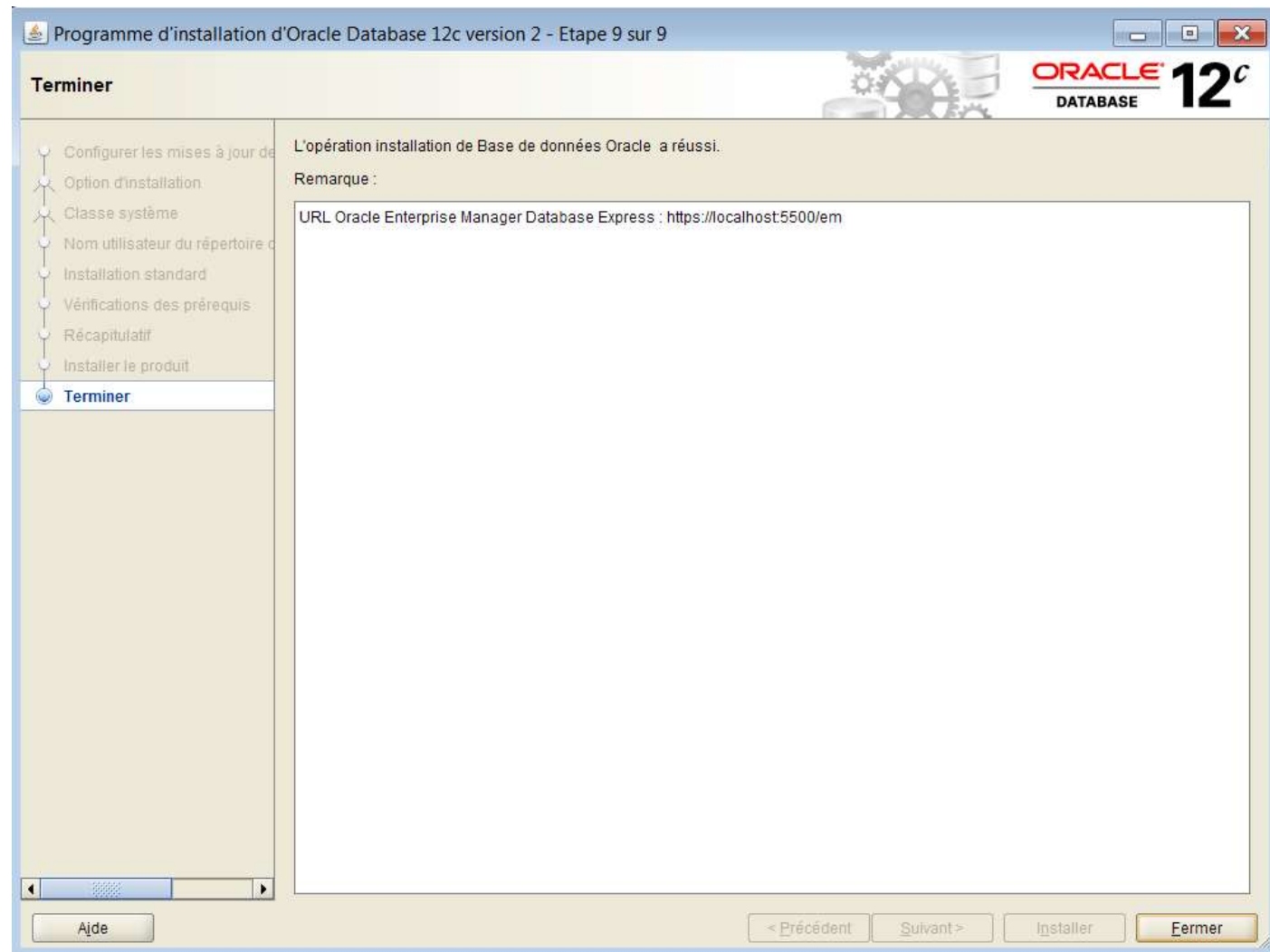
Remarque : En fonction des paramètres de votre pare-feu, vous devrez peut-être accorder des autorisations pour permettre à **Java** d'accéder au réseau.



Installation Oracle Database 12c version 2 + Création CDB & PDB

Etape 9 : Terminer

Cliquez cliquer sur **Fermer**.

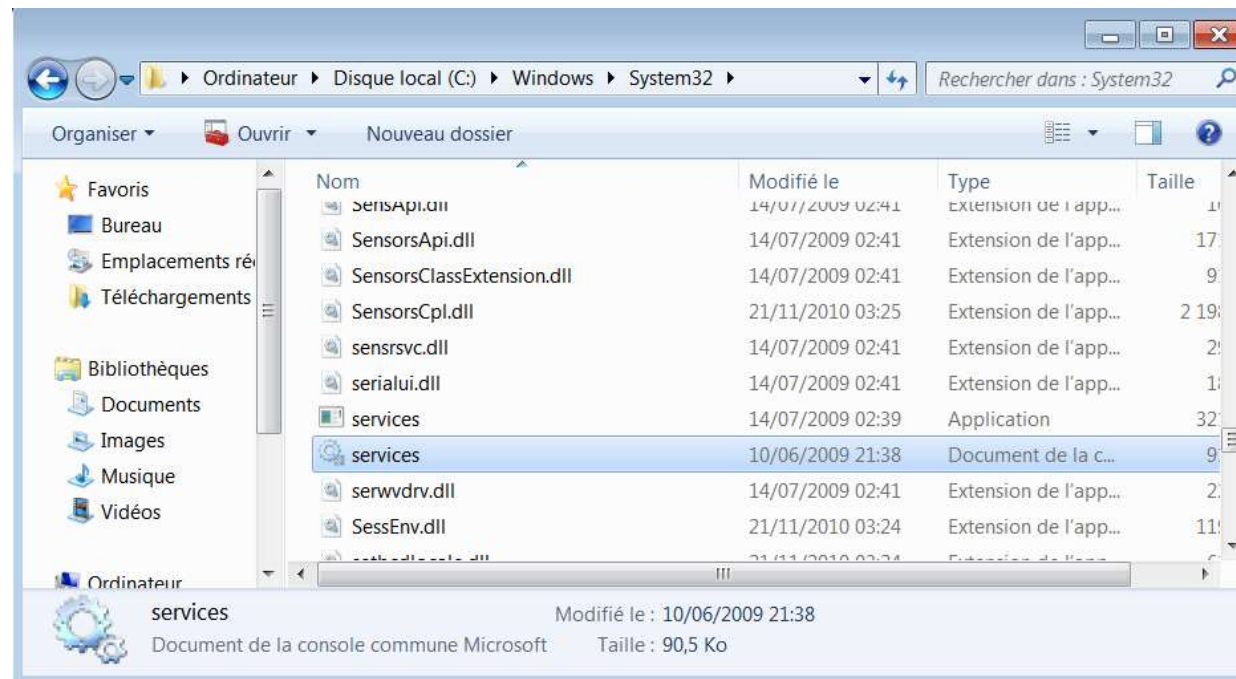


Vérification de Installation Oracle Database 12c version 2

Dans cette section, vous suivez certaines étapes pour **vérifier l'installation d'Oracle Database**. Si vous avez modifié l'emplacement par défaut pour installer la base de données, assurez-vous de spécifier l'emplacement correct des fichiers dans les étapes suivantes. Vous pouvez également effectuer une recherche rapide à l'aide du menu Démarrer de Windows pour localiser les fichiers.

Afficher les services Oracle :

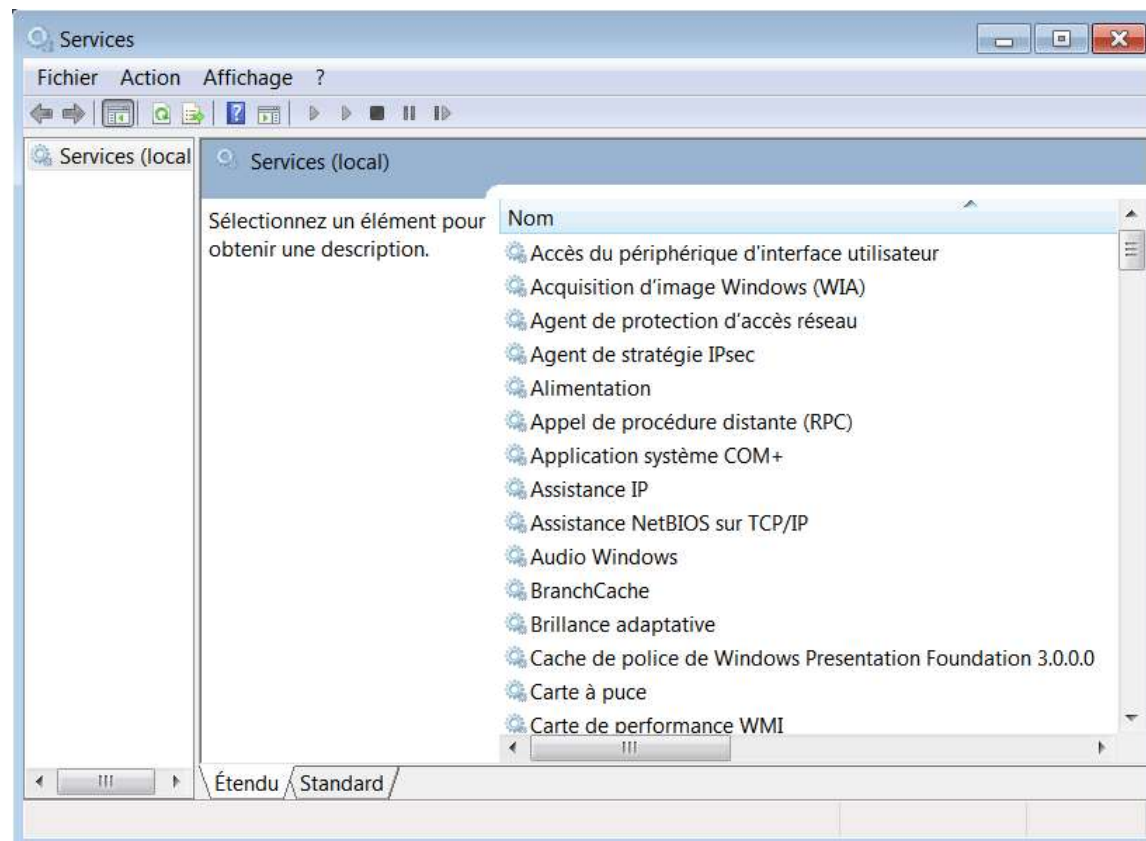
Accédez à **C:\Windows\system32** à l'aide de l'**Explorateur Windows**. Double-cliquez sur **services**. La fenêtre **Services** apparaît, affichant une liste de services.



Vérification de Installation Oracle Database 12c version 2

Afficher les services Oracle :

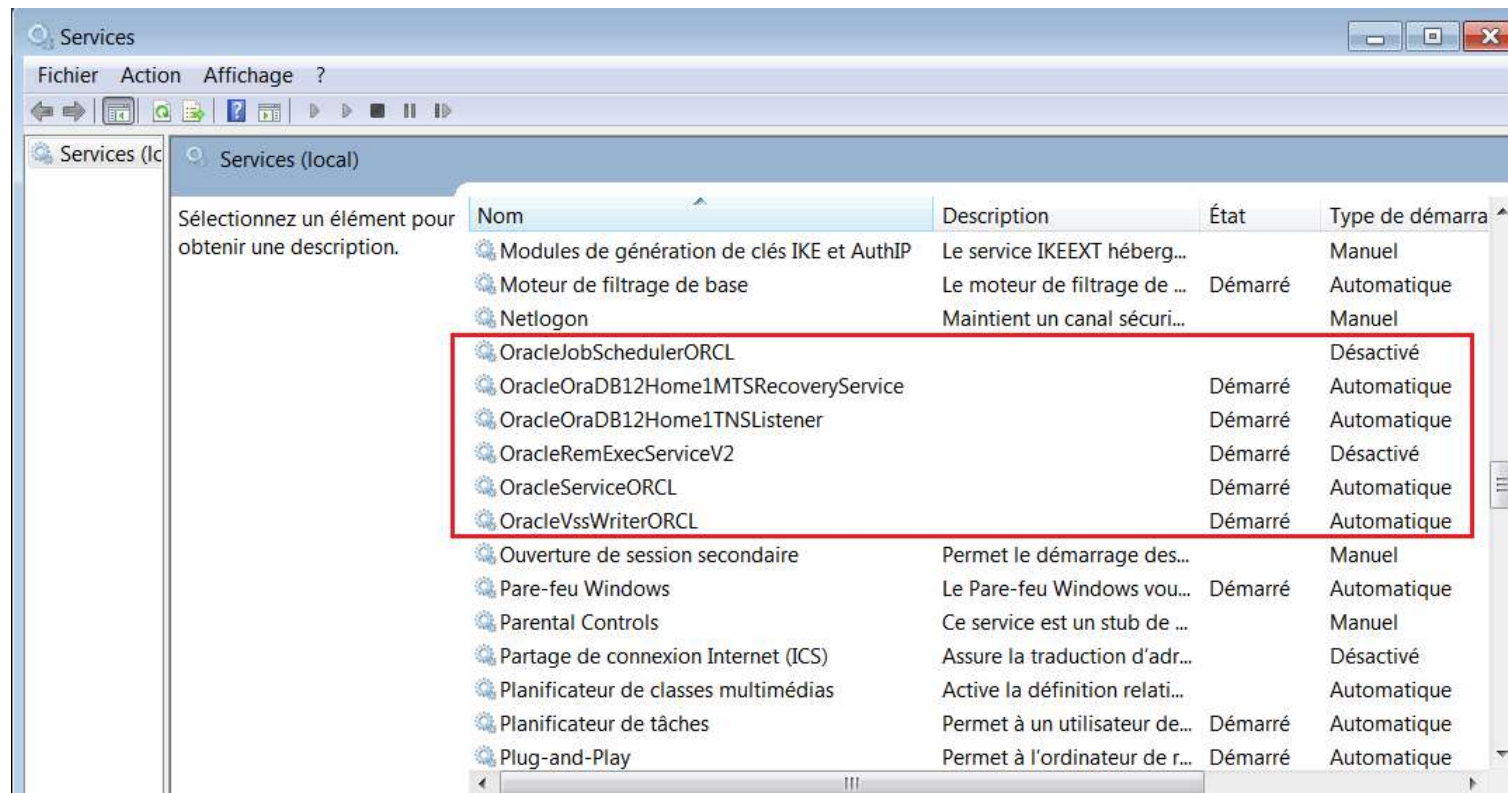
Faites défiler vers le bas pour afficher une liste des **services Oracle**.



Vérification de Installation Oracle Database 12c version 2

Afficher les services Oracle :

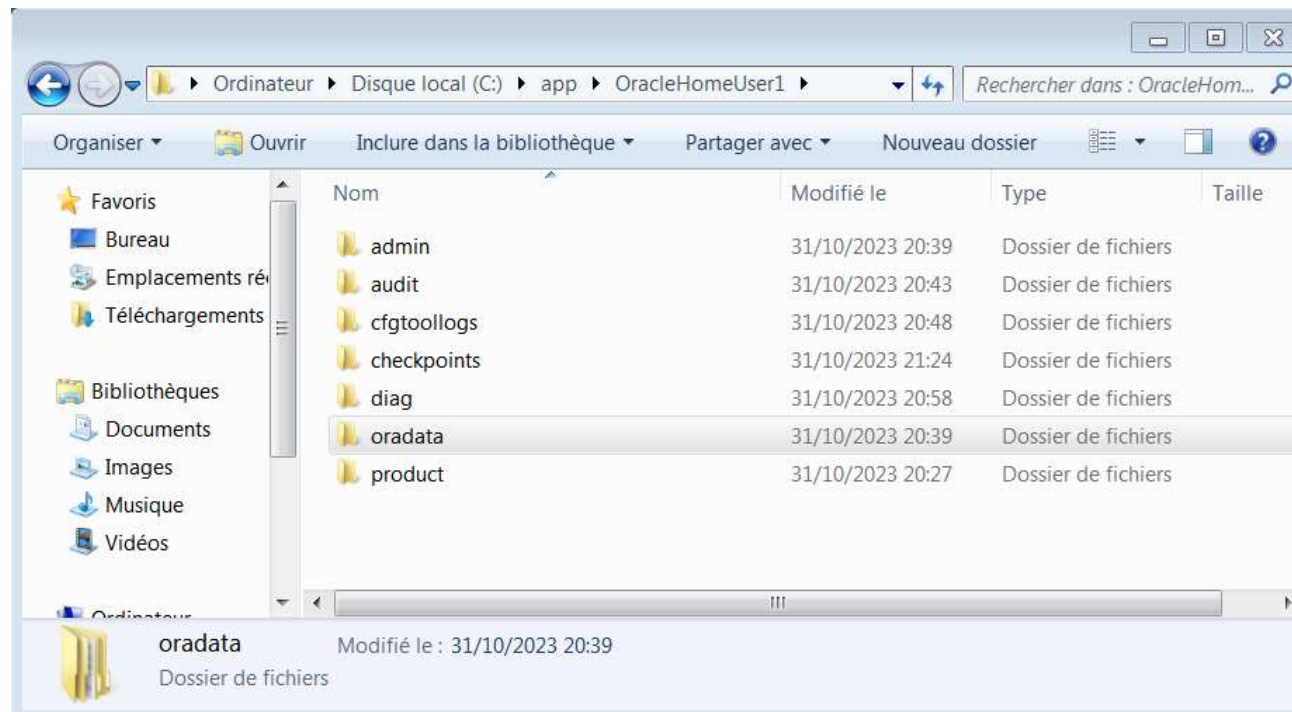
Vous voyez que la plupart des **services Oracle** sont **démarrés** avec **succès** par la base de données.



Vérification de Installation Oracle Database 12c version 2

Afficher Oracle Home sur le système de fichiers :

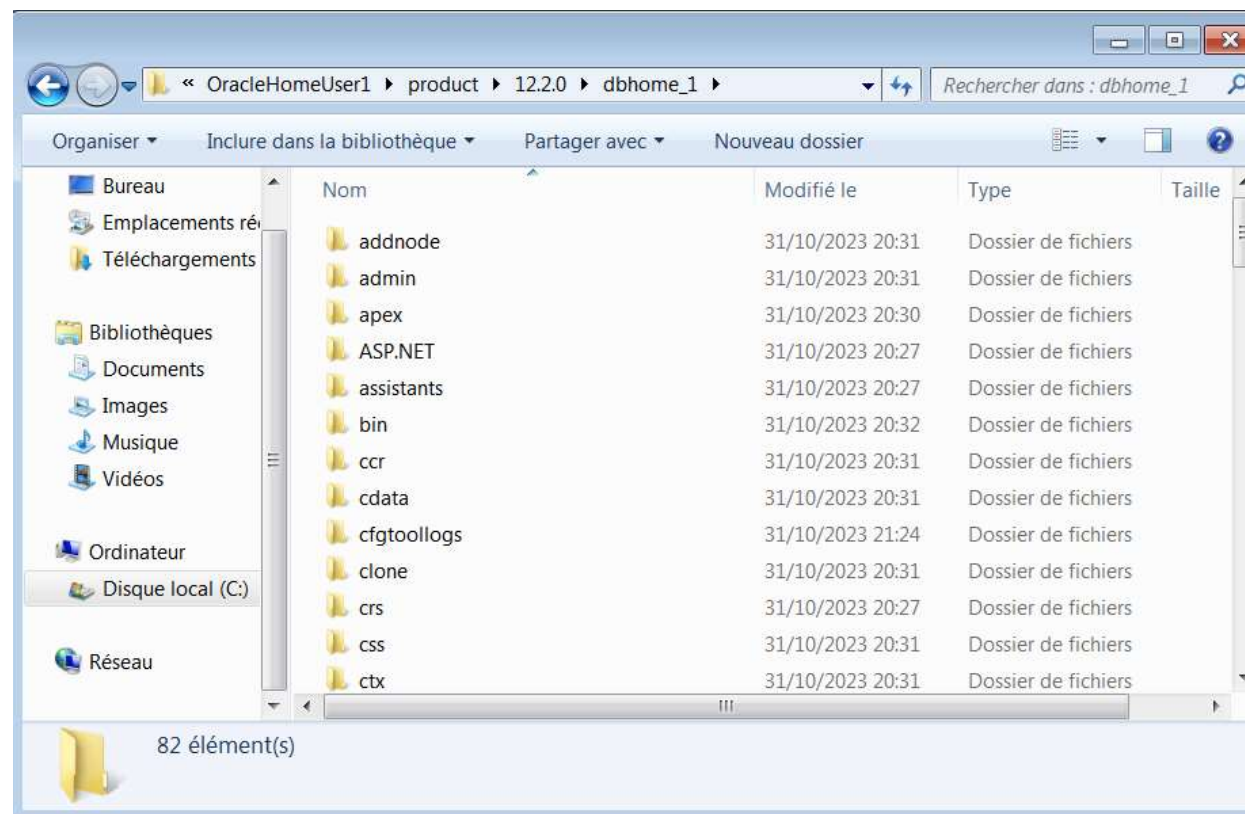
Accédez au dossier **C:\app\OracleHomeUser1**. Ce dossier contient **les fichiers de base de données** (dans le dossier **oradata**) et le **logiciel Oracle Database** (dans le dossier **product**).



Vérification de Installation Oracle Database 12c version 2

Afficher Oracle Home sur le système de fichiers :

Accédez au dossier **C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1**. Ce dossier est le nouveau "**Oracle Home**" créé par le programme d'installation et contient les fichiers logiciels liés à la base de données.



Vérification de Installation Oracle Database 12c version 2

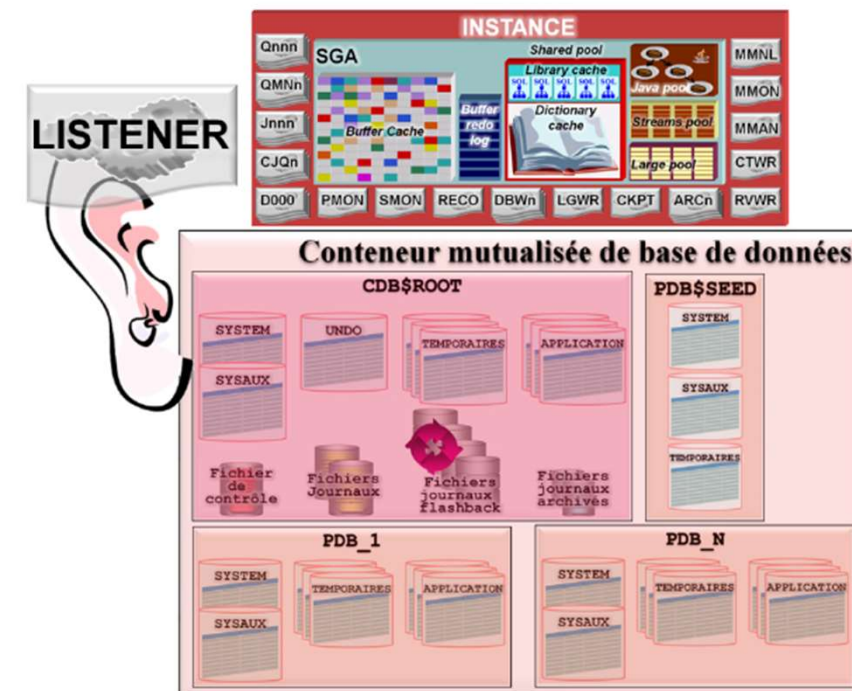
Architecture mutualisée:

À partir de la version **Oracle 12c**, vous avez la possibilité de mettre en oeuvre une **architecture mutualisée** pour consolider plusieurs bases de données en une seule, accessible par une **instance unique**.

Container Database CDB :

La pièce maîtresse de cette architecture est un nouveau type de base de données, appelé conteneur (**Container Database ou CDB**). La base de données conteneur mutualisé permet de loger jusqu'à **252 données insérées (Pluggable Database PDB)**. Une base de données standard ne peut pas être convertie en base de données de type **conteneur mutualisé**. Chaque base de données conteneur mutualisé **CDB** contient les éléments suivants :

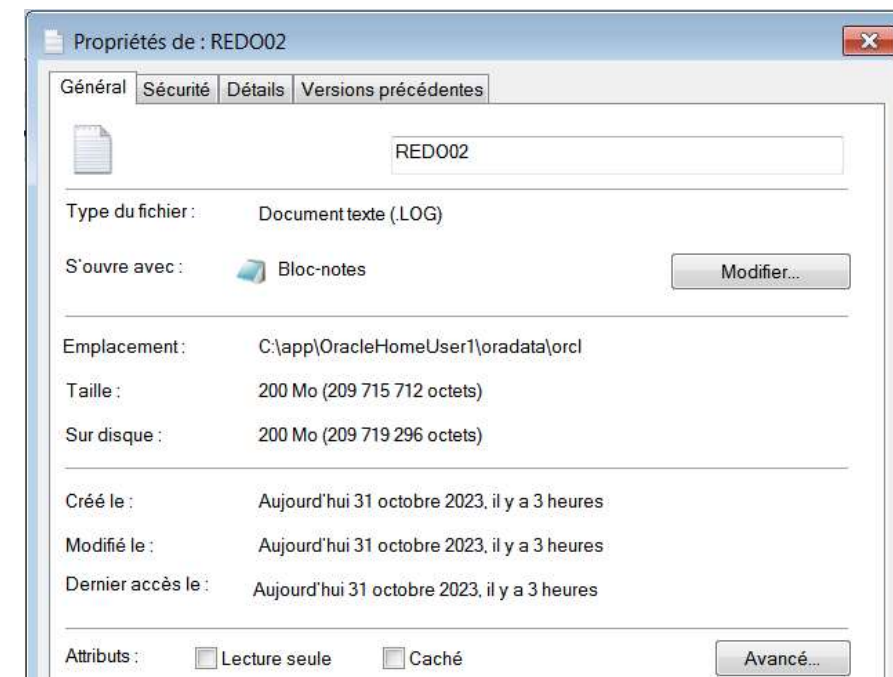
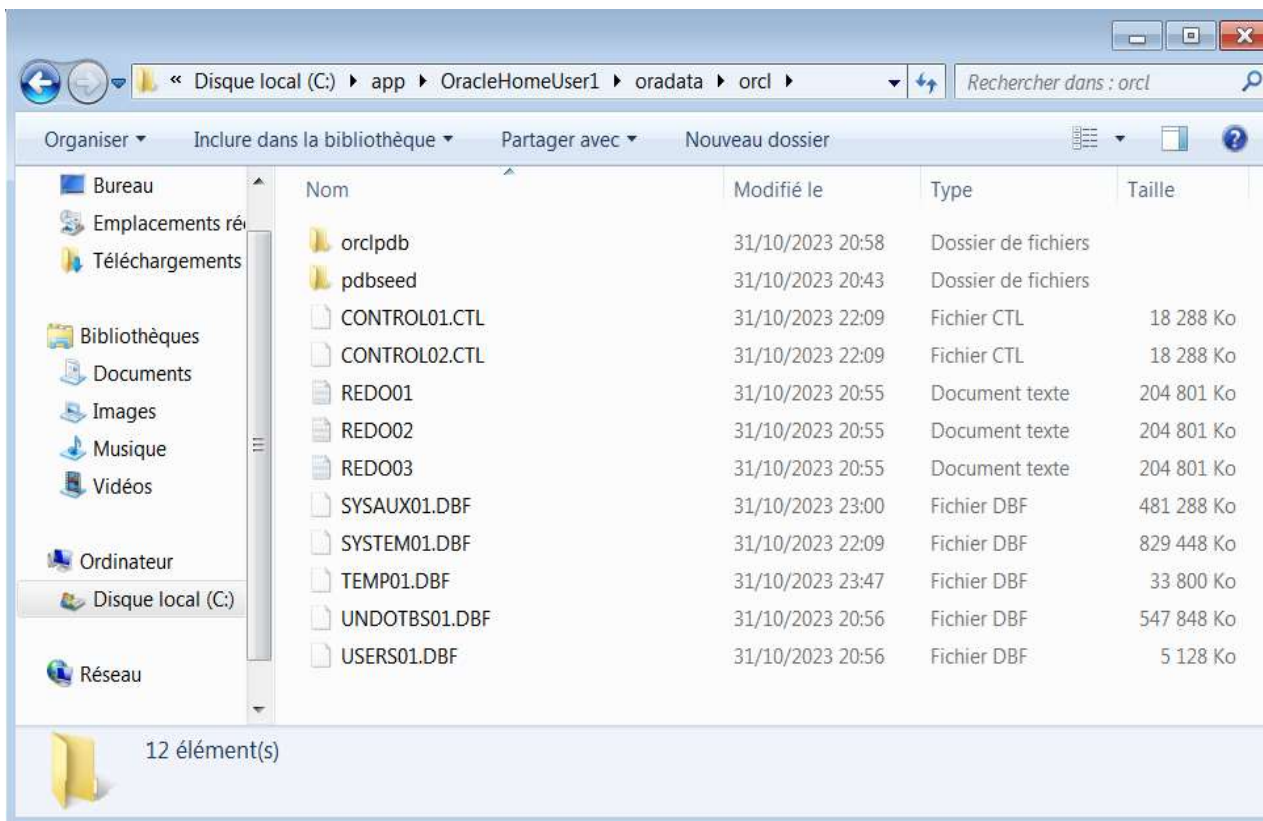
- La **base de données maître** connue sous le nom de **conteneur racine** « **CDB\$ROOT** ». Cette base contient le dictionnaire de données maître qui englobe certaines informations sur les bases de données insérées PDB.
- Le **modèle de type base de données insérée PDB**, appelé « **PDB\$SEED** », utilisé pour la création d'autres bases de données insérées PDB.
- L'**ensemble des bases PDB** jusqu'à **252 bases de données insérées PDB**. Chaque base de données insérée PDB est autonome et fonctionne comme une base de données standard.



Vérification de Installation Oracle Database 12c version 2

Afficher Oracle Home sur le système de fichiers :

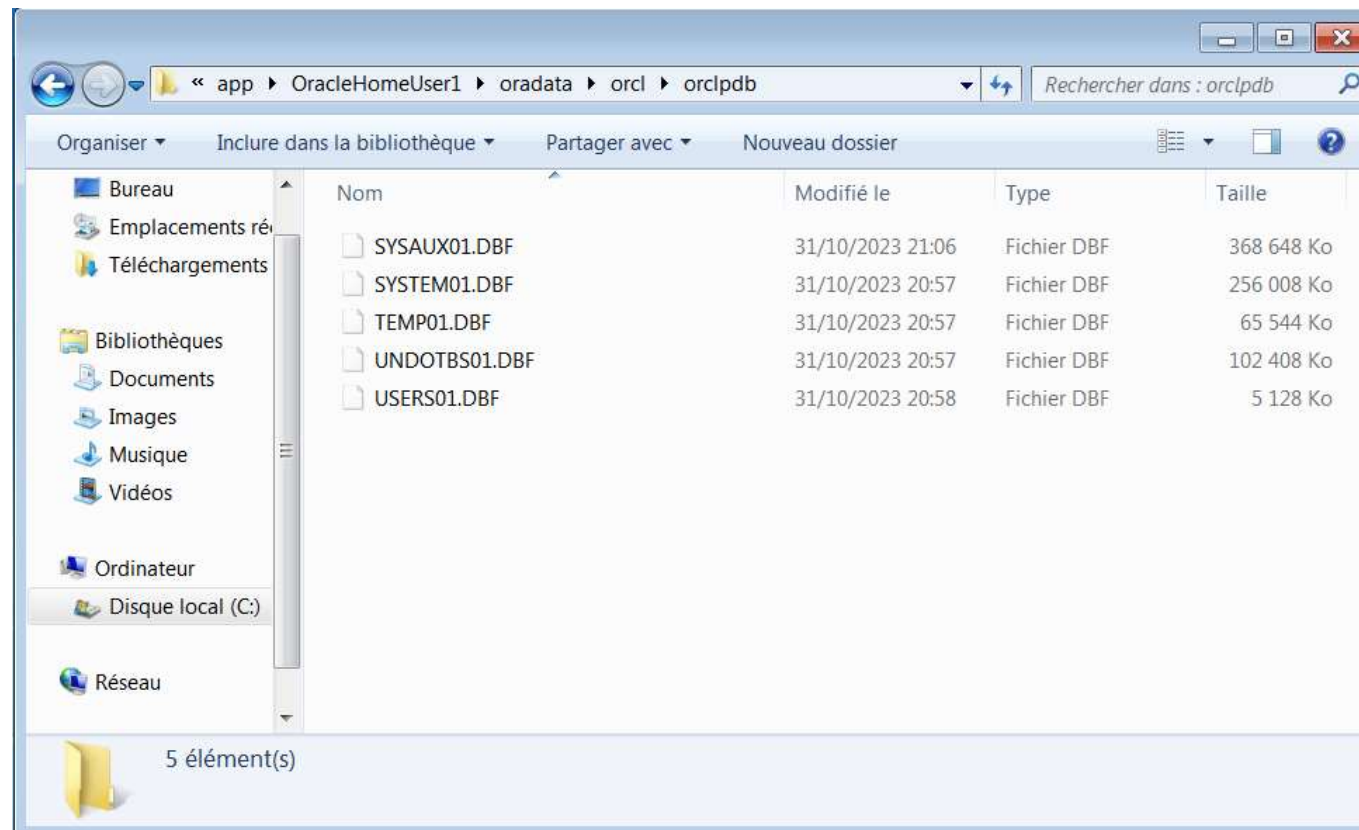
La base de données **orcl** (CDB : **C**ontainer **D**atabase), contient les **fichiers de données** (**.dbf**), **fichiers de contrôle** (**.ctl**), et **fichiers redo log** ou **fichiers de journalisation** (**.log**).



Vérification de Installation Oracle Database 12c version 2

Afficher Oracle Home sur le système de fichiers :

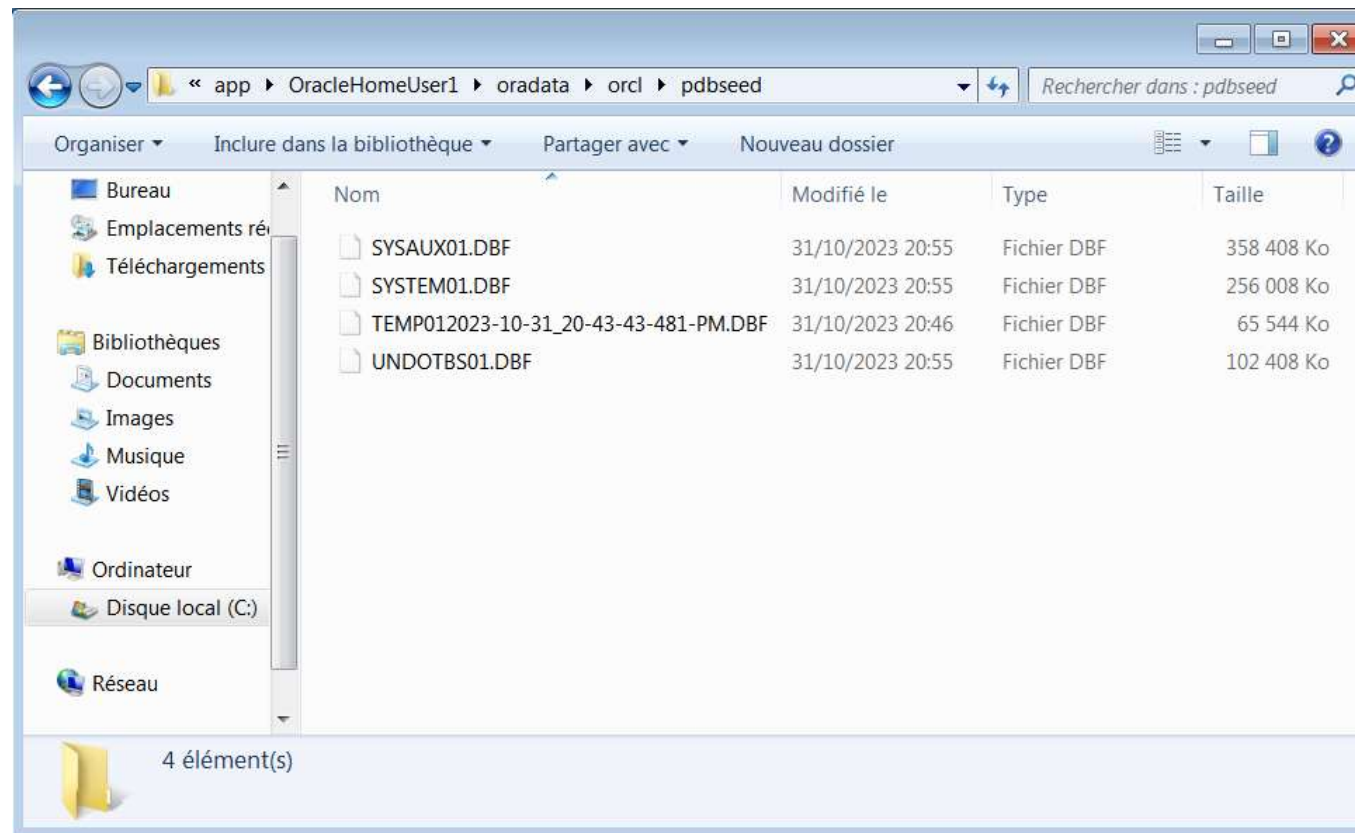
Pluggable Database : orclpdb



Vérification de Installation Oracle Database 12c version 2

Afficher Oracle Home sur le système de fichiers :

Le modèle de type base de données insérée/Pluggable **PDB**, appelé « **PDBSEED** »

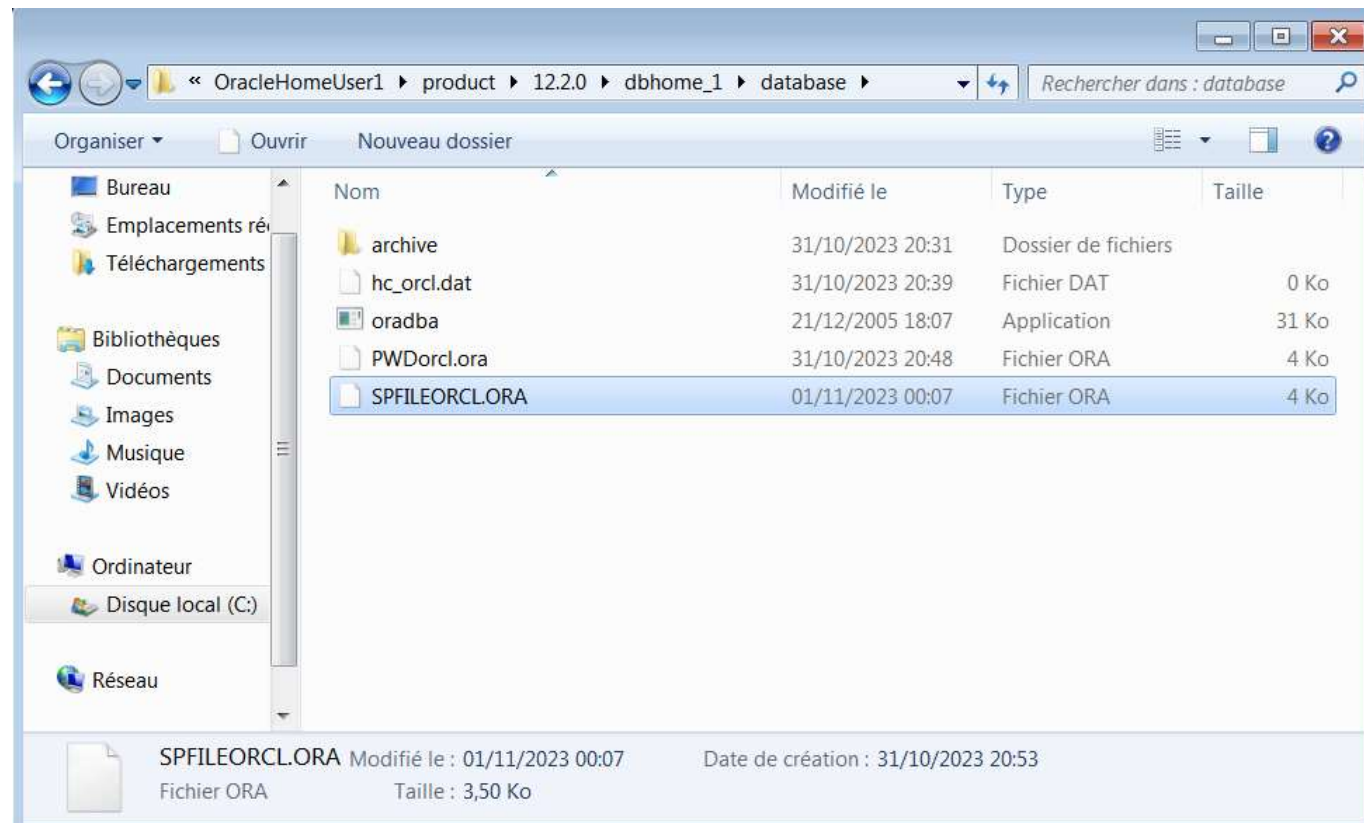


Vérification de Installation Oracle Database 12c version 2

Afficher Oracle Home sur le système de fichiers :

Fichiers de paramètres **SPFILE (SPFILEORCL.ORA)** :

Il inclut l'ensemble des paramètres de configuration qui conditionnent l'initialisation de l'instance, et ensuite son fonctionnement. Il est accédé lors du démarrage de l'instance, il inclut entre autres le **chemin du fichier de contrôle** ainsi qu'un ensemble de paramètres instanciés définissant la manière avec laquelle l'instance va démarrer (notamment la **taille des différentes structures mémoires** de la **SGA**).

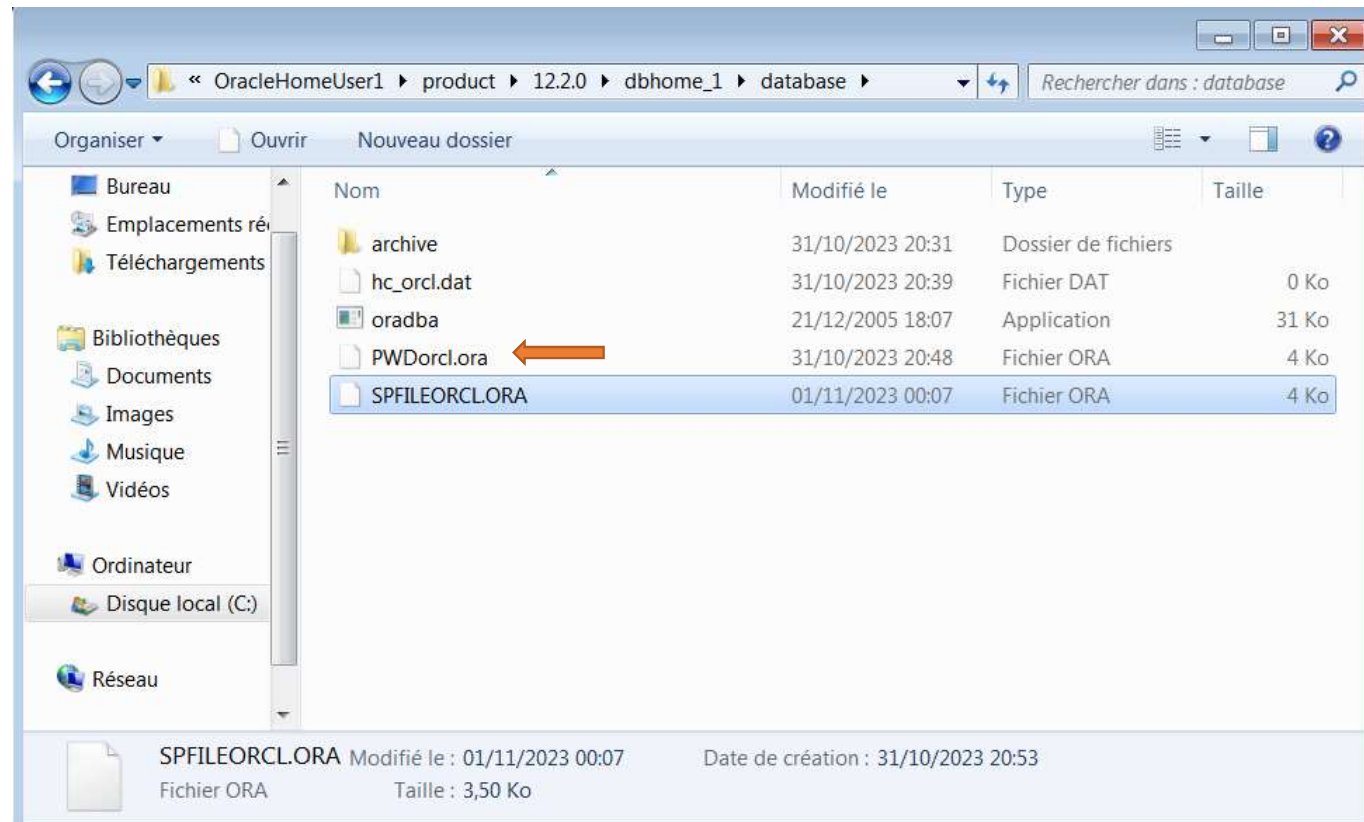


Vérification de Installation Oracle Database 12c version 2

Afficher Oracle Home sur le système de fichiers :

Fichiers de mots de passe **PWDorcl.ora** :

Lorsque l'administrateur d'une base de données tente de démarrer l'instance, son identification se produit à partir de ce fichier qui inclut son mot de passe. En effet, la vérification du mot de passe ne peut pas se produire à partir du dictionnaire de données (comme pour les autres utilisateurs ordinaires) car l'instance n'est pas encore chargée en mémoire.

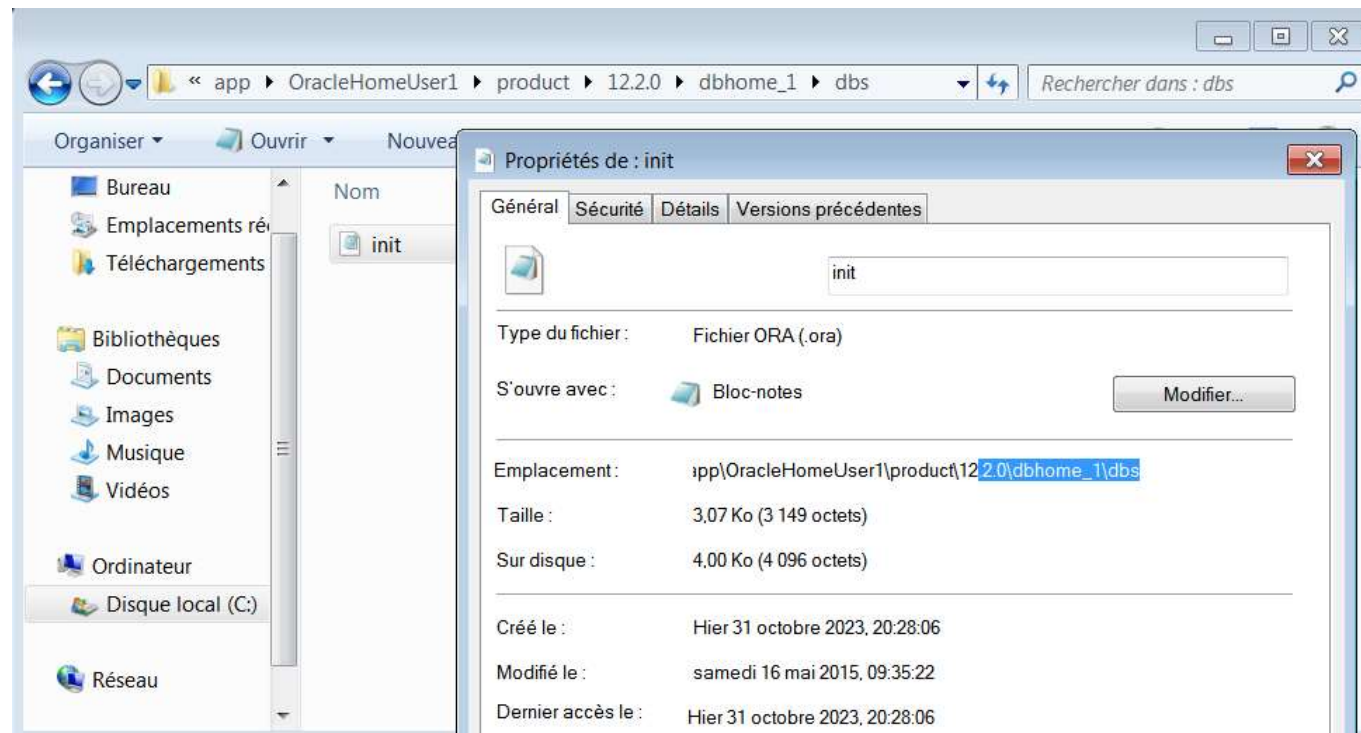


Vérification de Installation Oracle Database 12c version 2

Afficher Oracle Home sur le système de fichiers :

Fichiers d'initialisation **init.ora** :

init.ora : fichier de configuration des paramètres internes à la base. Il mémorise les paramètres liés au système d'exploitation et les paramètres de fonctionnement interne au SGBD (activation du mode d'archivage des fichiers de redo log, par exemple).



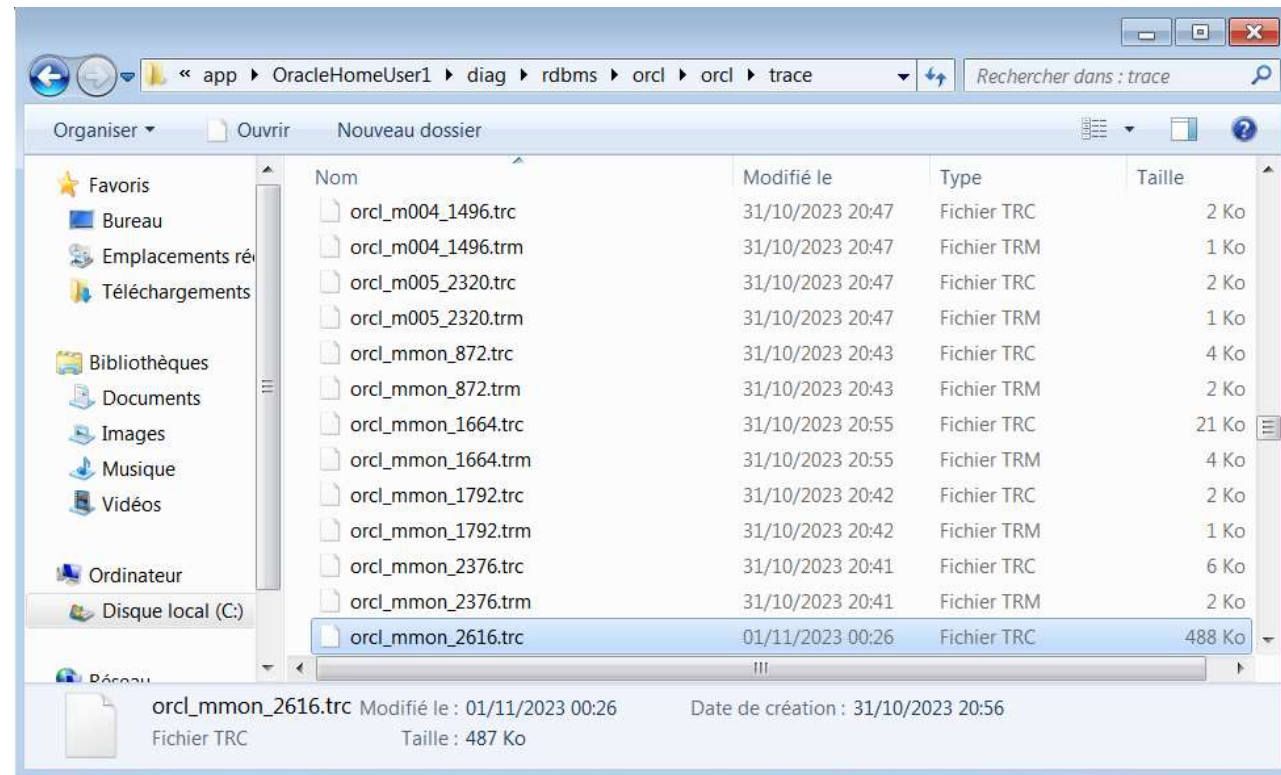
Vérification de Installation Oracle Database 12c version 2

Afficher Oracle Home sur le système de fichiers :

Fichiers traces :

Lorsqu'une **erreur interne** est détectée par un **processus d'arrière plan/processeur serveur**, ce dernier inscrit les détails de l'erreur sur un **fichier de trace**. Certaines des informations écrites sur les fichiers de trace sont utiles à l'administrateur soit pour débloquer le serveur, soit pour l'optimiser.

- Les **fichiers de trace** écrits par les **processus d'arrière plan** sont stockés dans le répertoire renseigné par le paramètre **BACKGROUND_DUMP_DEST**.
- Les **fichiers de trace** écrits par les **processus serveurs** sont stockés dans le répertoire renseigné par le paramètre **USER_DUMP_DEST**. Les fichiers de trace portent l'extension **.trc**.

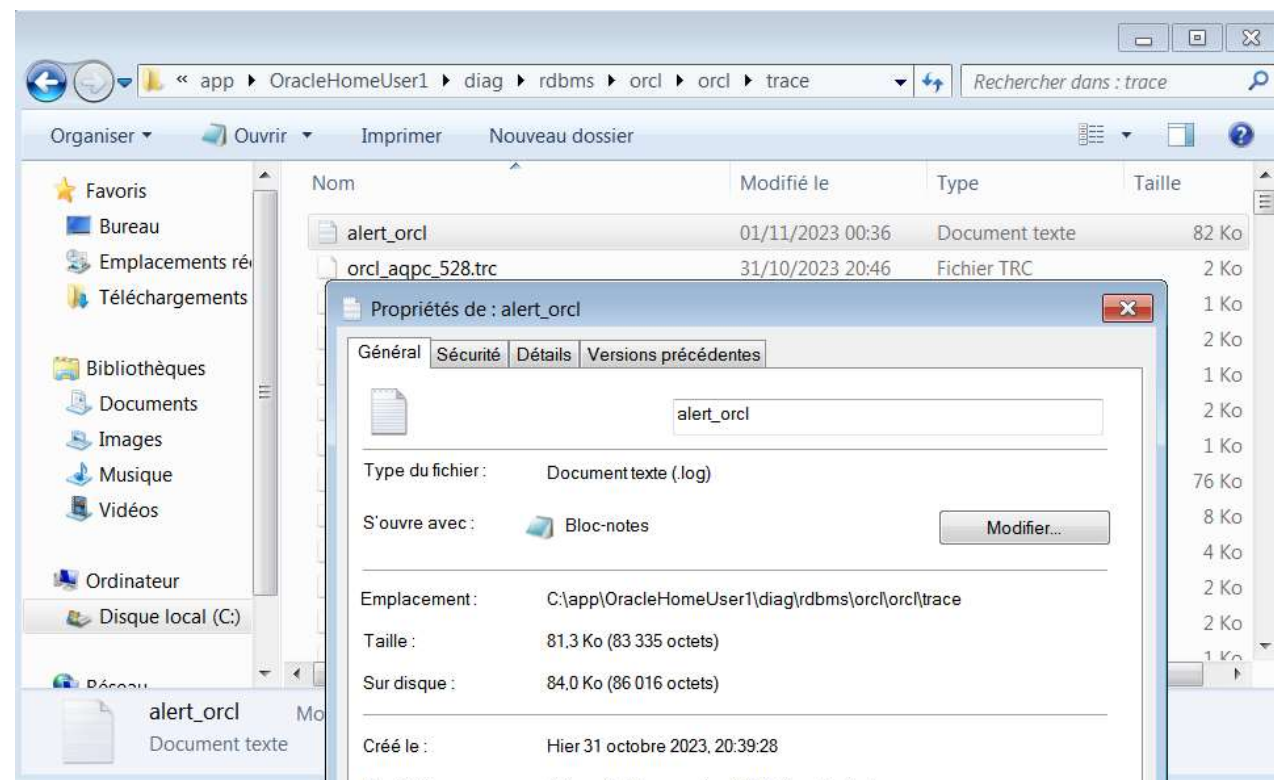


Vérification de Installation Oracle Database 12c version 2

Afficher Oracle Home sur le système de fichiers :

Fichiers alerts :

Les **fichiers d'alertes** stockent des informations relatives à des **événements** et des **messages importants** qui correspondent à une base de données. Le chemin des fichiers d'alerte se trouve au répertoire **BACKGROUND_DUMP_DEST**. Les fichiers d'alerte portent l'extension **.log**.



Connexion à la base de données Oracle à l'aide de SQL*Plus

- Dans cette section, vous vous connecterez à la base de données conteneur **orcl** (**CDB : Container Database**), à l'aide de l'utilitaire **SQL*Plus**.
- Ouvrez une **invite de commande** et exécutez l'une des deux commandes suivantes. Ces commandes utilisent **SQL*Plus** pour se connecter à la **base de données conteneur orcl (CDB)** en tant qu'**administrateur système** :

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus / as sysdba
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Mar. Oct. 31 22:32:07 2023

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Connect0 α :
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> select name from v$database ;

NAME
-----
ORCL

SQL>
```

```
Invite de commandes - sqlplus sys/123456@orcl as sysdba;
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>sqlplus sys/123456@orcl as sysdba;

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Mer. Nov. 1 07:28:26 2023

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Connect0 α :
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> select name from v$database;

NAME
-----
ORCL

SQL> show con_name ;

CON_NAME
-----
CDB$ROOT
SQL>
```

Interrogation de la base de données Oracle à l'aide de SQL*Plus

Consultation du fichier de contrôle (.ctl) de la base de données :

Invite de commandes - sqlplus / as sysdba;

Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>sqlplus / as sysdba;

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Mer. Nov. 1 07:46:53 2023

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Connect0 α :
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> describe v\$controlfile;

Nom	NULL ?	Type
STATUS		VARCHAR2(7)
NAME		VARCHAR2(513)
IS_RECOVERY_DEST_FILE		VARCHAR2(3)
BLOCK_SIZE		NUMBER
FILE_SIZE_BKLS		NUMBER
CON_ID		NUMBER

SQL>

SQL> select * from v\$controlfile;

STATUS	NAME	IS_	BLOCK_SIZE	FILE_SIZE_BKLS	CON_ID
NO	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL01.CTL		16384	1142	0
NO	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL02.CTL		16384	1142	0

STATUS	NAME	IS_	BLOCK_SIZE	FILE_SIZE_BKLS	CON_ID
--------	------	-----	------------	----------------	--------

33

Interrogation de la base de données Oracle à l'aide de SQL*Plus

Consultation des informations sur TABLESPACES de la base de données :

```
SQL> describe dba_tablespaces ;
```

Nom	NULL ?	Type
TABLESPACE_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
BLOCK_SIZE	NOT NULL	NUMBER
INITIAL_EXTENT		NUMBER
NEXT_EXTENT		NUMBER
MIN_EXTENTS	NOT NULL	NUMBER
MAX_EXTENTS		NUMBER
MAX_SIZE		NUMBER
PCT_INCREASE		NUMBER
MIN_EXTLEN		NUMBER
STATUS		VARCHAR2(9)
CONTENTS		VARCHAR2(21)
LOGGING		VARCHAR2(9)
FORCE_LOGGING		VARCHAR2(3)
EXTENT_MANAGEMENT		VARCHAR2(10)
ALLOCATION_TYPE		VARCHAR2(9)
PLUGGED_IN		VARCHAR2(3)
SEGMENT_SPACE_MANAGEMENT		VARCHAR2(6)
DEF_TAB_COMPRESSION		VARCHAR2(8)
RETENTION		VARCHAR2(11)
BIGFILE		VARCHAR2(3)

```
SQL> select tablespace_name, block_size from dba_tablespaces ;
```

TABLESPACE_NAME	BLOCK_SIZE
SYSTEM	8192
SYSAUX	8192
UNDOTBS1	8192
TEMP	8192
USERS	8192

```
SQL> select tablespace_name, status, block_size from dba_tablespaces ;
```

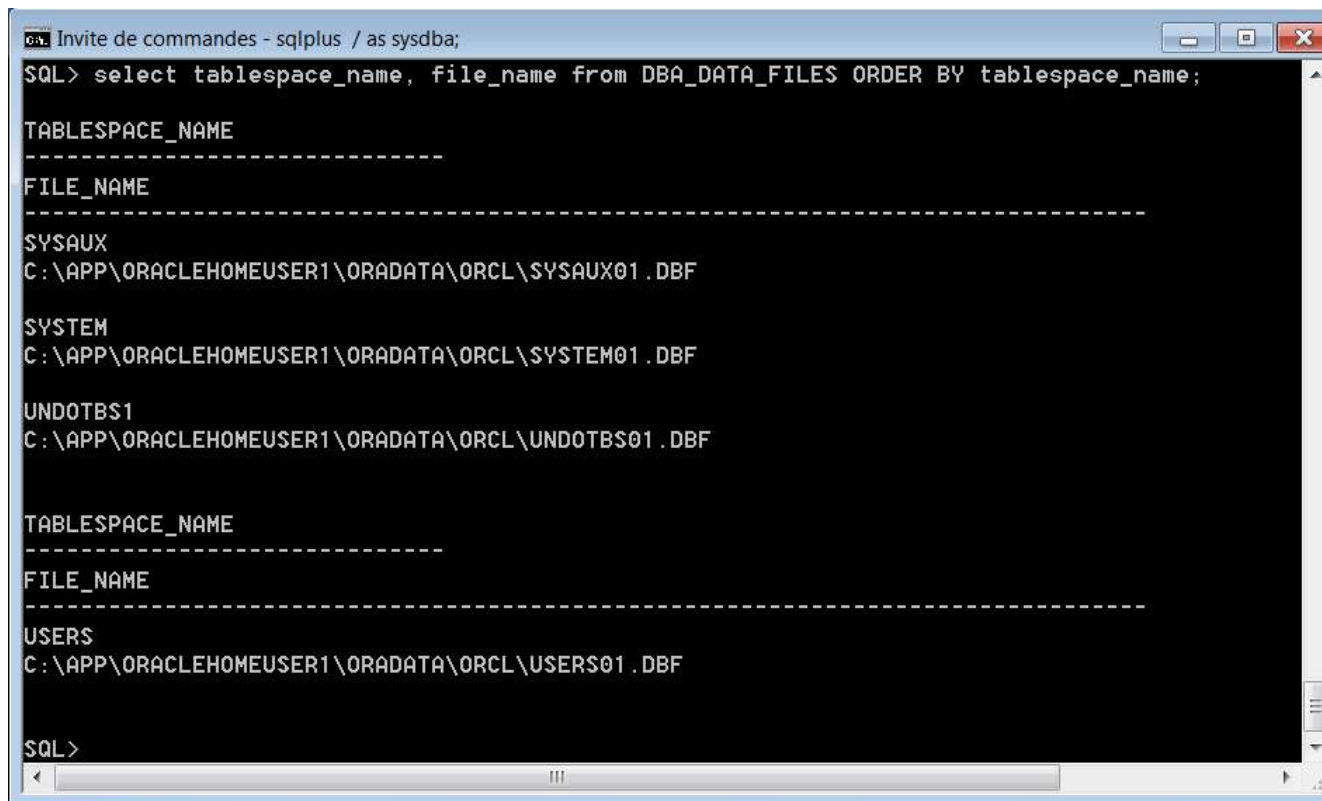
TABLESPACE_NAME	STATUS	BLOCK_SIZE
SYSTEM	ONLINE	8192
SYSAUX	ONLINE	8192
UNDOTBS1	ONLINE	8192
TEMP	ONLINE	8192
USERS	ONLINE	8192

```
SQL>
```

Interrogation de la base de données Oracle à l'aide de SQL*Plus

Consultation des informations sur DATAFILES de la base de données :

La requête suivante, liste les **fichiers de données** utilisés dans la base, **triés par tablespaces** :



```
GA Invite de commandes - sqlplus / as sysdba;
SQL> select tablespace_name, file_name from DBA_DATA_FILES ORDER BY tablespace_name;

TABLESPACE_NAME
-----
FILE_NAME
-----
SYSaux
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\SYSaux01.DBF

SYSTEM
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\SYSTEM01.DBF

UNDOTBS1
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\UNDOTBS01.DBF

TABLESPACE_NAME
-----
FILE_NAME
-----
USERS
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\USERS01.DBF

SQL>
```

Interrogation de la base de données Oracle à l'aide de SQL*Plus

Consultation des informations sur DATAFILES de la base de données :

```

C:\> Invite de commandes - sqlplus / as sysdba;

SQL> describe v$datafile;

```

Nom	NULL ?	Type
FILE#		NUMBER
CREATION_CHANGE#		NUMBER
CREATION_TIME		DATE
TS#		NUMBER
RFILE#		NUMBER
STATUS		VARCHAR2(7)
ENABLED		VARCHAR2(10)
CHECKPOINT_CHANGE#		NUMBER
CHECKPOINT_TIME		DATE
UNRECOVERABLE_CHANGE#		NUMBER
UNRECOVERABLE_TIME		DATE
LAST_CHANGE#		NUMBER
LAST_TIME		DATE
OFFLINE_CHANGE#		NUMBER
ONLINE_CHANGE#		NUMBER
ONLINE_TIME		DATE
BYTES		NUMBER
BLOCKS		NUMBER
CREATE_BYTES		NUMBER
BLOCK_SIZE		NUMBER
NAME		VARCHAR2(513)
PLUGGED_IN		NUMBER
BLOCK1_OFFSET		NUMBER
AUX_NAME		VARCHAR2(513)
FIRST_NONLOGGED_SCN		NUMBER
FIRST_NONLOGGED_TIME		DATE
FOREIGN_DBID		NUMBER
FOREIGN_CREATION_CHANGE#		NUMBER

```

C:\> Invite de commandes - sqlplus / as sysdba;

11 lignes sélectionnées.

SQL> select NAME, BYTES from v$datafile;

```

NAME	BYTES
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\SYSTEM01.DBF	859832320
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\PDBSEED\SYSTEM01.DBF	262144000
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\SYSAUX01.DBF	534773760
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\PDBSEED\SYSAUX01.DBF	367001600
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\UNDOTBS01.DBF	560988160
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\PDBSEED\UNDOTBS01.DBF	104857600

Interrogation de la base de données Oracle à l'aide de SQL*Plus

Consultation des informations sur LOGFILES de la base de données :

La requête suivante, liste les **fichiers log** (redo log ou logfile) utilisés dans la base de données:

```
SQL> describe v$logfile ;
Nom                                NULL ?   Type
-----
GROUP#                             NUMBER
STATUS                             VARCHAR2(7)
TYPE                               VARCHAR2(7)
MEMBER                             VARCHAR2(513)
IS_RECOVERY_DEST_FILE              VARCHAR2(3)
CON_ID                             NUMBER
```

```

Invite de commandes - sqlplus / as sysdba;

SQL> select * from v$logfile;

  GROUP# STATUS  TYPE
-----
MEMBER
-----
IS_      CON_ID
-----
          3      ONLINE
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\RED003.LOG
NO          0

          2      ONLINE
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\RED002.LOG
NO          0

  GROUP# STATUS  TYPE
-----
MEMBER
-----
IS_      CON_ID
-----
          1      ONLINE
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\RED001.LOG
NO          0
```

Interrogation de la base de données Oracle à l'aide de SQL*Plus

Consultation des informations sur SGA de la base de données :

Les vues **V\$SGA** et **V\$SGA_DYNAMIC_COMPONENTS** permettent d'afficher les **tailles de zones mémoire composant la SGA**, respectivement **en résumé** (SGA Fixe, SGA variable, Cache des données et celle des journaux) et **en détail** (chaque composant à part).

```
SQL> select * from v$sga;
```

NAME	VALUE	CON_ID
Fixed Size	8919776	0
Variable Size	905970976	0
Database Buffers	805306368	0
Redo Buffers	7856128	0

```
SQL>
```

```
SQL> describe v$sga_dynamic_components ;
```

Nom	NULL ?	Type
COMPONENT		VARCHAR2(64)
CURRENT_SIZE		NUMBER
MIN_SIZE		NUMBER
MAX_SIZE		NUMBER
USER_SPECIFIED_SIZE		NUMBER
OPER_COUNT		NUMBER
LAST_OPER_TYPE		VARCHAR2(13)
LAST_OPER_MODE		VARCHAR2(9)
LAST_OPER_TIME		DATE
GRANULE_SIZE		NUMBER
CON_ID		NUMBER

```
SQL> select component, current_size from v$sga_dynamic_components;
```

COMPONENT	CURRENT_SIZE
shared pool	251658240
large pool	33554432
java pool	16777216
streams pool	0
DEFAULT buffer cache	754974720
KEEP buffer cache	0
RECYCLE buffer cache	0
DEFAULT 2K buffer cache	0
DEFAULT 4K buffer cache	0
DEFAULT 8K buffer cache	0
DEFAULT 16K buffer cache	0

COMPONENT	CURRENT_SIZE
DEFAULT 32K buffer cache	0
Shared IO Pool	50331648
Data Transfer Cache	0
In-Memory Area	0
In Memory RM Extension Area	0
In Memory RO Extension Area	0
ASM Buffer Cache	0

```
SQL>
```

Interrogation de la base de données Oracle à l'aide de SQL*Plus

Consultation des informations sur les processus de l'instance Oracle :

```

C:\> Invite de commandes - sqlplus / as sysdba;

NUMA_DEFAULT          NUMBER
NUMA_CURR              NUMBER
CON_ID                NUMBER

SQL> describe v$process;
  Nom                  NULL ?   Type
-----
ADDR                  RAW(8)
PID                   NUMBER
SOSID                 VARCHAR2(24)
SPID                  VARCHAR2(24)
STID                  VARCHAR2(24)
EXECUTION_TYPE        VARCHAR2(10)
PNAME                 VARCHAR2(5)
USERNAME              VARCHAR2(15)
SERIAL#               NUMBER
TERMINAL              VARCHAR2(16)
PROGRAM              VARCHAR2(64)
TRACEID              VARCHAR2(255)
TRACEFILE             VARCHAR2(513)
BACKGROUND            VARCHAR2(1)
LATCHWAIT             VARCHAR2(16)
LATCHSPIN            VARCHAR2(16)
PGA_USED_MEM          NUMBER
PGA_ALLOC_MEM         NUMBER
PGA_FREEABLE_MEM      NUMBER
PGA_MAX_MEM           NUMBER
NUMA_DEFAULT          NUMBER
NUMA_CURR              NUMBER
CON_ID                NUMBER

```

```

C:\> Invite de commandes - sqlplus / as sysdba;

SQL> select PID, PNAME, USERNAME from v$process;

  PID PNAME USERNAME
-----
    1
    2 PMON  OracleHomeUser1
    3 CLMN  OracleHomeUser1
    4 PSP0  OracleHomeUser1
    5 UKTM  OracleHomeUser1
    6 GEN0  OracleHomeUser1
    7 MMAN  OracleHomeUser1
    8 GEN1  OracleHomeUser1
    9
   10 DIAG  OracleHomeUser1
   11 TT00  OracleHomeUser1

  PID PNAME USERNAME
-----
   12 DBRM  OracleHomeUser1
   13 UKRM  OracleHomeUser1
   14 SUCB  OracleHomeUser1
   15 PMAN  OracleHomeUser1
   16 DIA0  OracleHomeUser1
   17 DBW0  OracleHomeUser1
   18 LGWR  OracleHomeUser1
   19 CKPT  OracleHomeUser1
   20 SMON  OracleHomeUser1
   21 SMC0  OracleHomeUser1
   22 RECO  OracleHomeUser1

  PID PNAME USERNAME
-----

```

Interrogation de la base de données Oracle à l'aide de SQL*Plus

Consultation des informations sur les objets de la base :

DBA_TABLES est une vue système donnant des informations sur les objets de la base de données, tels que les **tables**, les **index** et les **colonnes**.

```
Oracle Invite de commandes - sqlplus / as sysdba;

11 lignes sélectionnées.

SQL> describe dba_tables;
  Nom                                NULL ?    Type
-----
OWNER                                NOT NULL  VARCHAR2(128)
TABLE_NAME                          NOT NULL  VARCHAR2(128)
TABLESPACE_NAME                     VARCHAR2(30)
CLUSTER_NAME                        VARCHAR2(128)
IOT_NAME                            VARCHAR2(128)
STATUS                              VARCHAR2(8)
PCT_FREE                            NUMBER
PCT_USED                            NUMBER
INI_TRANS                           NUMBER
MAX_TRANS                           NUMBER
INITIAL_EXTENT                      NUMBER
NEXT_EXTENT                         NUMBER
MIN_EXTENTS                         NUMBER
MAX_EXTENTS                         NUMBER
PCT_INCREASE                        NUMBER
FREELISTS                           NUMBER
FREELIST_GROUPS                     NUMBER
LOGGING                             VARCHAR2(3)
BACKED_UP                           VARCHAR2(1)
NUM_ROWS                            NUMBER
BLOCKS                              NUMBER
EMPTY_BLOCKS                        NUMBER
AUG_SPACE                           NUMBER
CHAIN_CNT                           NUMBER
AUG_ROW_LEN                          NUMBER
```

```
SQL> SELECT count(TABLE_NAME) from DBA_TABLES;

COUNT(TABLE_NAME)
-----
                2106

SQL> SELECT count(TABLESPACE_NAME) from DBA_TABLES;

COUNT(TABLESPACE_NAME)
-----
                1793

SQL> SELECT count(OWNER) from DBA_TABLES;

COUNT(OWNER)
-----
                2106
```

Interrogation de la base de données Oracle à l'aide de SQL*Plus

Consultation d'autres vues :

V\$session est une vue système peut être utilisée pour surveiller l'utilisation des ressources par les sessions utilisateur en cours.

```
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production
SQL> describe v$session;
  Nom                                NULL ?    Type
-----
SADDR                                RAW(8)
SID                                  NUMBER
SERIAL#                              NUMBER
AUDSID                              NUMBER
PADDR                                RAW(8)
USER#                                NUMBER
USERNAME                            VARCHAR2(128)
COMMAND                             NUMBER
OWNERID                             NUMBER
TADDR                                VARCHAR2(16)
LOCKWAIT                             VARCHAR2(16)
STATUS                              VARCHAR2(8)
SERVER                              VARCHAR2(9)
SCHEMA#                             NUMBER
SCHEMANAME                          VARCHAR2(128)
OSUSER                              VARCHAR2(128)
PROCESS                             VARCHAR2(24)
MACHINE                             VARCHAR2(64)
PORT                                 NUMBER
TERMINAL                             VARCHAR2(16)
PROGRAM                             VARCHAR2(64)
TYPE                                 VARCHAR2(10)
SQL_ADDRESS                          RAW(8)
SQL_HASH_VALUE                       NUMBER
SQL_ID                              VARCHAR2(13)
SQL_CHILD_NUMBER                     NUMBER
SQL_EXEC_START                       DATE
```

```
SQL> select USERNAME, SERVER from v$session where USERNAME = 'SYS';
```

```
USERNAME
-----
SERVER
-----
SYS
DEDICATED
```

```
SQL>
```

Interrogation de la base de données Oracle à l'aide de SQL*Plus

Consultation d'autres vues :

V\$SYSTEM_PARAMETER affiche des informations sur les **paramètres d'initialisation** actuellement en vigueur pour **l'instance**. Une nouvelle session hérite des valeurs de paramètre des valeurs à l'échelle de l'instance.

```
SQL> describe v$SYSTEM_PARAMETER;
Nom                                NULL ?  Type
-----
NUM                                NUMBER
NAME                                VARCHAR2(80)
TYPE                                NUMBER
VALUE                              VARCHAR2(4000)
DISPLAY_VALUE                      VARCHAR2(4000)
DEFAULT_VALUE                      VARCHAR2(255)
ISDEFAULT                          VARCHAR2(9)
ISSES_MODIFIABLE                   VARCHAR2(5)
ISSYS_MODIFIABLE                   VARCHAR2(9)
ISPDB_MODIFIABLE                   VARCHAR2(5)
ISINSTANCE_MODIFIABLE              VARCHAR2(5)
ISMODIFIED                         VARCHAR2(8)
ISADJUSTED                         VARCHAR2(5)
ISDEPRECATED                       VARCHAR2(5)
ISBASIC                           VARCHAR2(5)
DESCRIPTION                        VARCHAR2(255)
UPDATE_COMMENT                     VARCHAR2(255)
HASH                               NUMBER
CON_ID                            NUMBER
```

```
NAME
-----
VALUE
-----

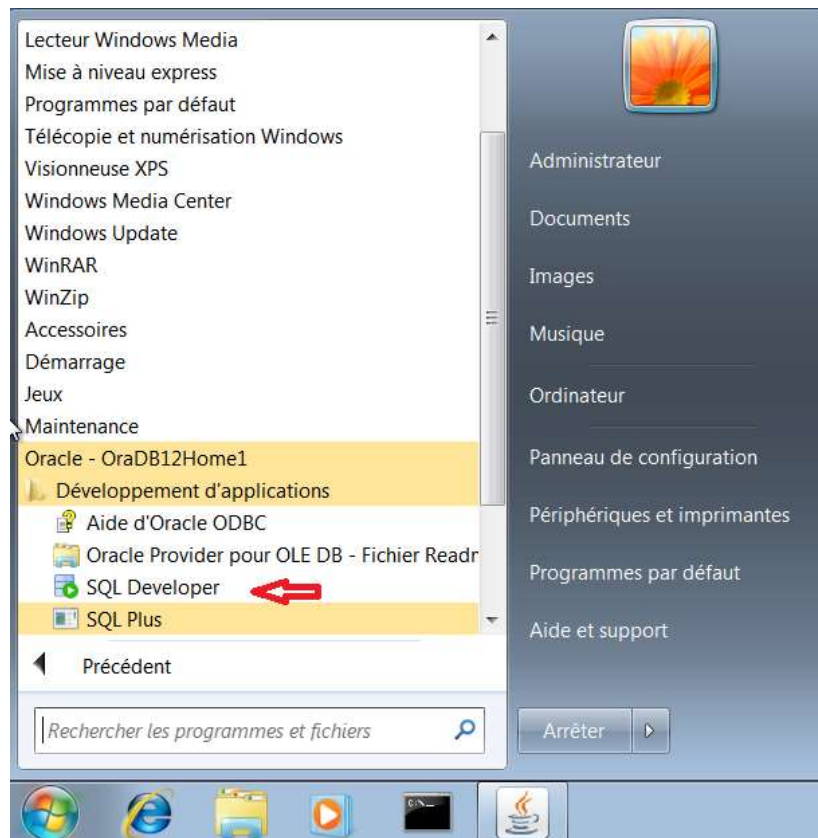
426 lignes sélectionnées.

SQL> select count(NAME) from v$SYSTEM_PARAMETER;

COUNT(NAME)
-----
          426
```

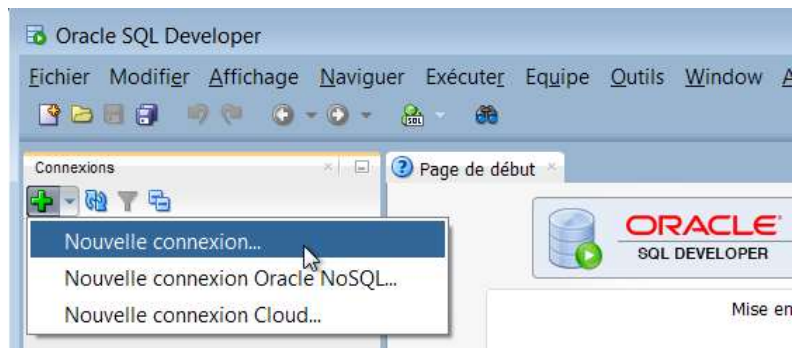
Connexion au BD Oracle via Oracle SQL Developer

Pour tester votre connexion au **BD Oracle**, démarrer l'outil **Oracle SQL developer** :



Connexion au BD Oracle via Oracle SQL Developer

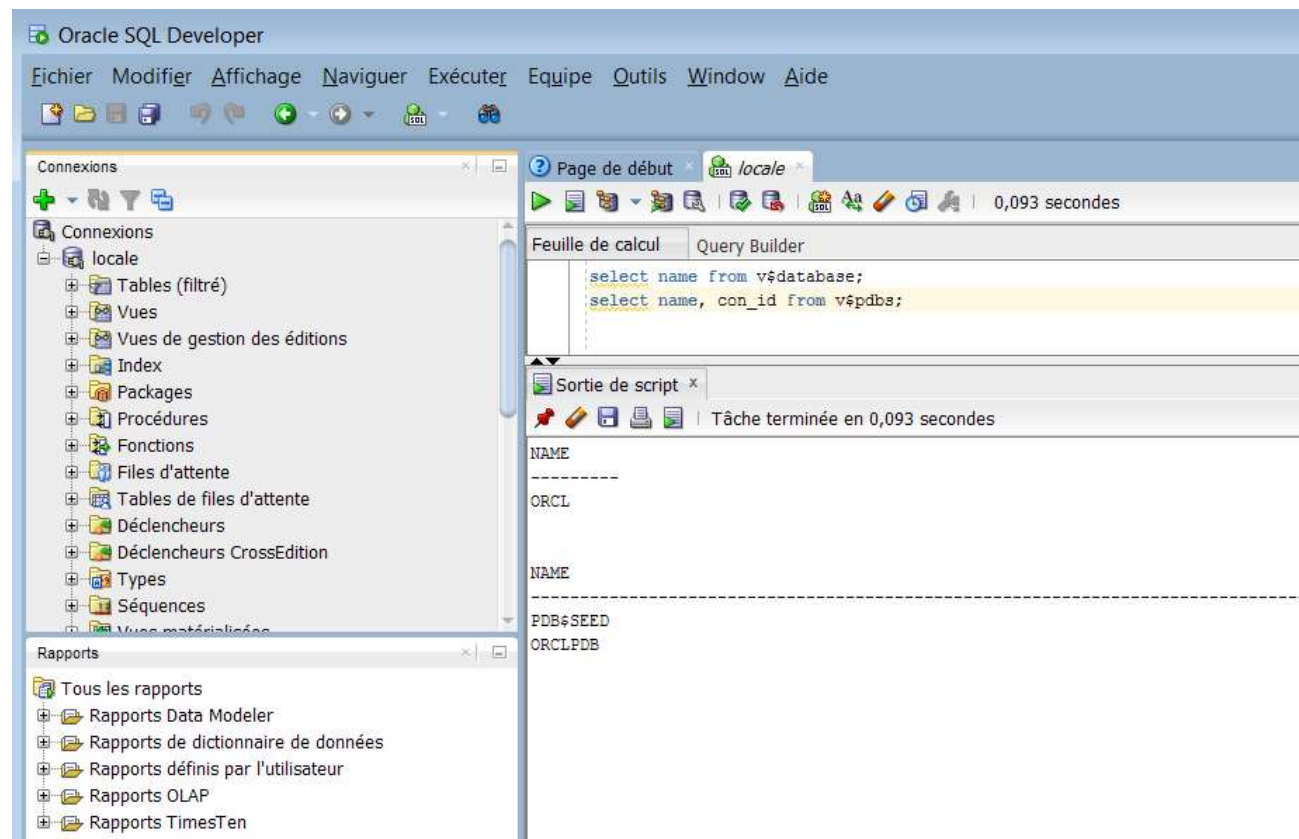
Etablir une connexion avec *votre compte sys* et le *mot de passe 123456*. *Type de connexion* est **TNS**, *rôle* est **SYSDBA**, *Alias du réseau* est **ORCL**. Donnez le *nom connexion locale* à votre connexion :



Ensuite cliquer sur **Tester**, puis **Enregistrer**.

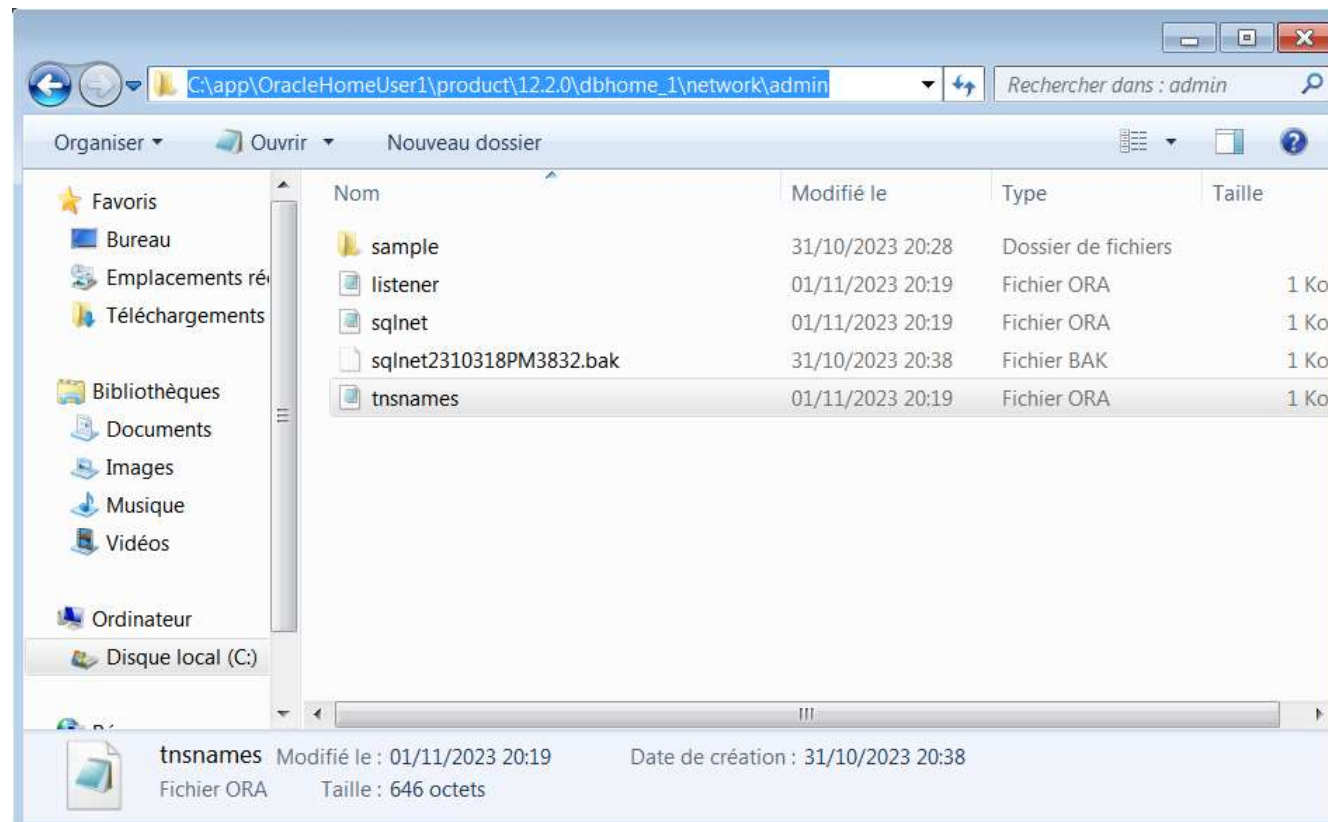
Connexion au BD Oracle via Oracle SQL Developer

Ecrire un **script SQL** et l'exécuter :



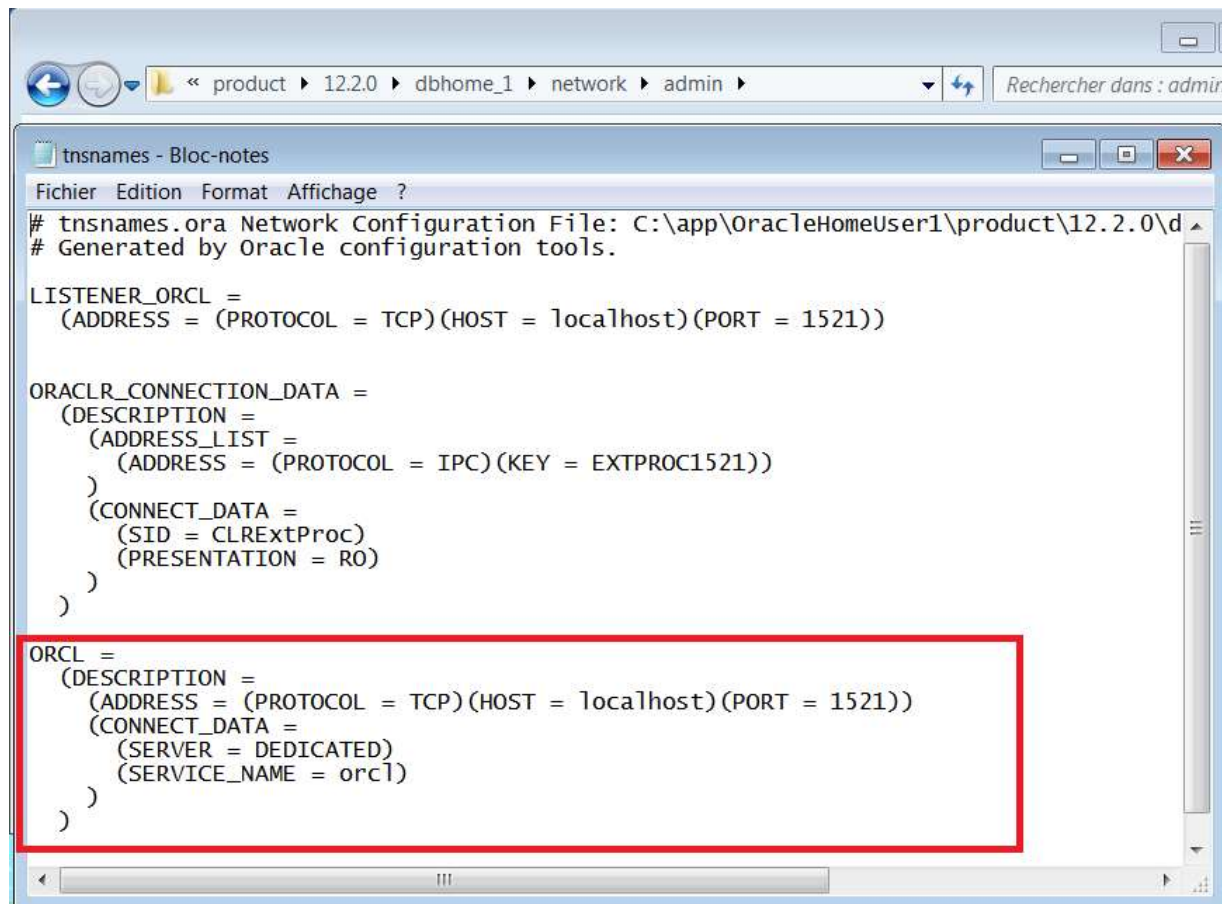
Connexion à une Pluggable Database (PDB)

1) Accédez à `C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\NETWORK\ADMIN`. Double-cliquez sur `tnsnames.ora` pour afficher les paramètres de configuration réseau.



Connexion à une Pluggable Database (PDB)

2) Vous voyez qu'un alias de connexion appelé « **ORCL** » a été créé. Cet alias « **ORCL** » pointe vers la base de données conteneur portant le nom de service « **ORCL** ».



```
# tnsnames.ora Network Configuration File: C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\database\tnsnames.ora
# Generated by Oracle configuration tools.

LISTENER_ORCL =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))

ORACL_CONNECTION_DATA =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
    )
    (CONNECT_DATA =
      (SID = CLRExtProc)
      (PRESENTATION = RO)
    )
  )

ORCL =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = orcl)
    )
  )
```

Connexion à une Pluggable Database (PDB)

3) Créez un alias de connexion à la base de données appelé «**ORCLPDB**» et spécifiez les paramètres de configuration réseau pour accéder à la base de données enfichable «**ORCLPDB**» que nous avons créée lors de l'installation. Copiez le code suivant et collez-le dans le fichier **tnsnames.ora**. Si nécessaire, modifiez l'hôte et le port pour qu'ils correspondent aux valeurs de l'alias ORCL.

```
ORCLPDB =  
(DESCRIPTION =  
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))  
  (CONNECT_DATA =  
    (SERVER = DEDICATED)  
    (SERVICE_NAME = orclpdb)  
  )  
)
```



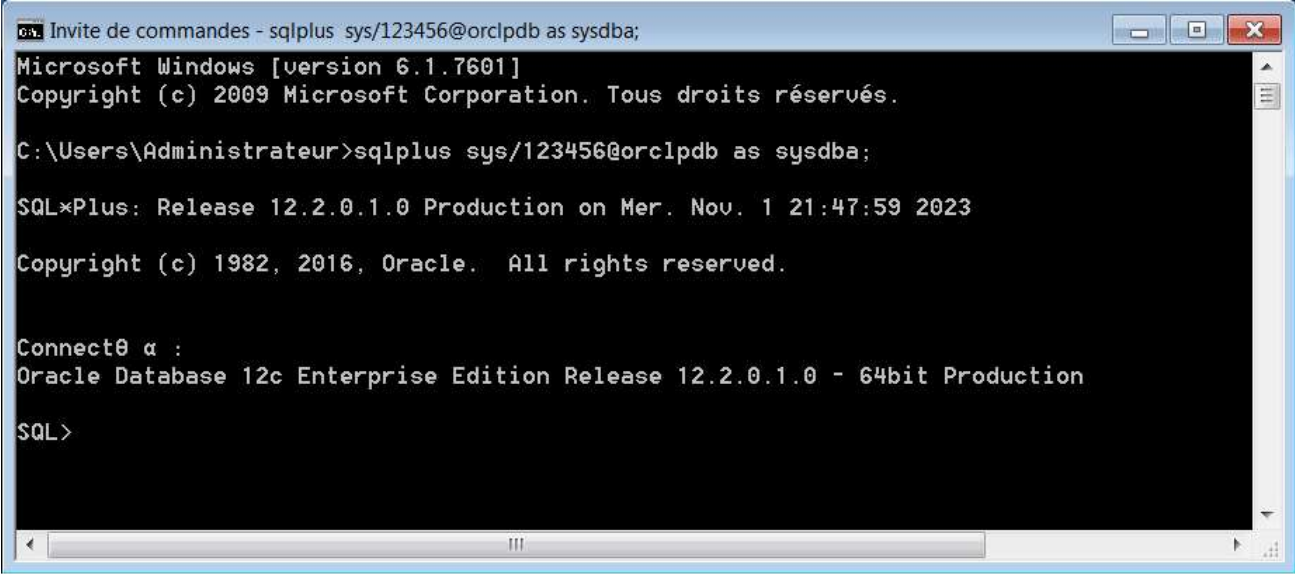
```
tnsnames - Bloc-notes  
Fichier Edition Format Affichage ?  
# tnsnames.ora Network Configuration File: C:\app\OracleHomeUser1\pro  
# Generated by Oracle configuration tools.  
  
LISTENER_ORCL =  
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))  
  
ORAclr_CONNECTION_DATA =  
  (DESCRIPTION =  
    (ADDRESS_LIST =  
      (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))  
    )  
    (CONNECT_DATA =  
      (SID = CLRExtProc)  
      (PRESENTATION = RO)  
    )  
  )  
  
ORCL =  
  (DESCRIPTION =  
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))  
    (CONNECT_DATA =  
      (SERVER = DEDICATED)  
      (SERVICE_NAME = orcl)  
    )  
  )  
  
ORCLPDB =  
  (DESCRIPTION =  
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))  
    (CONNECT_DATA =  
      (SERVER = DEDICATED)  
      (SERVICE_NAME = orclpdb)  
    )  
  )
```

Enregistrer et Fermer

Connexion à une Pluggable Database (PDB)

4) Ouvrez une invite de commande et exécutez la commande suivante. Cette commande utilise **SQL*Plus** pour se connecter à la base de données enfichable en tant qu'administrateur système :

sqlplus sys/123456@pdborel as sysdba;



```
Invite de commandes - sqlplus sys/123456@orclpdb as sysdba;
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>sqlplus sys/123456@orclpdb as sysdba;

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Mer. Nov. 1 21:47:59 2023

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Connect0 α :
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL>
```

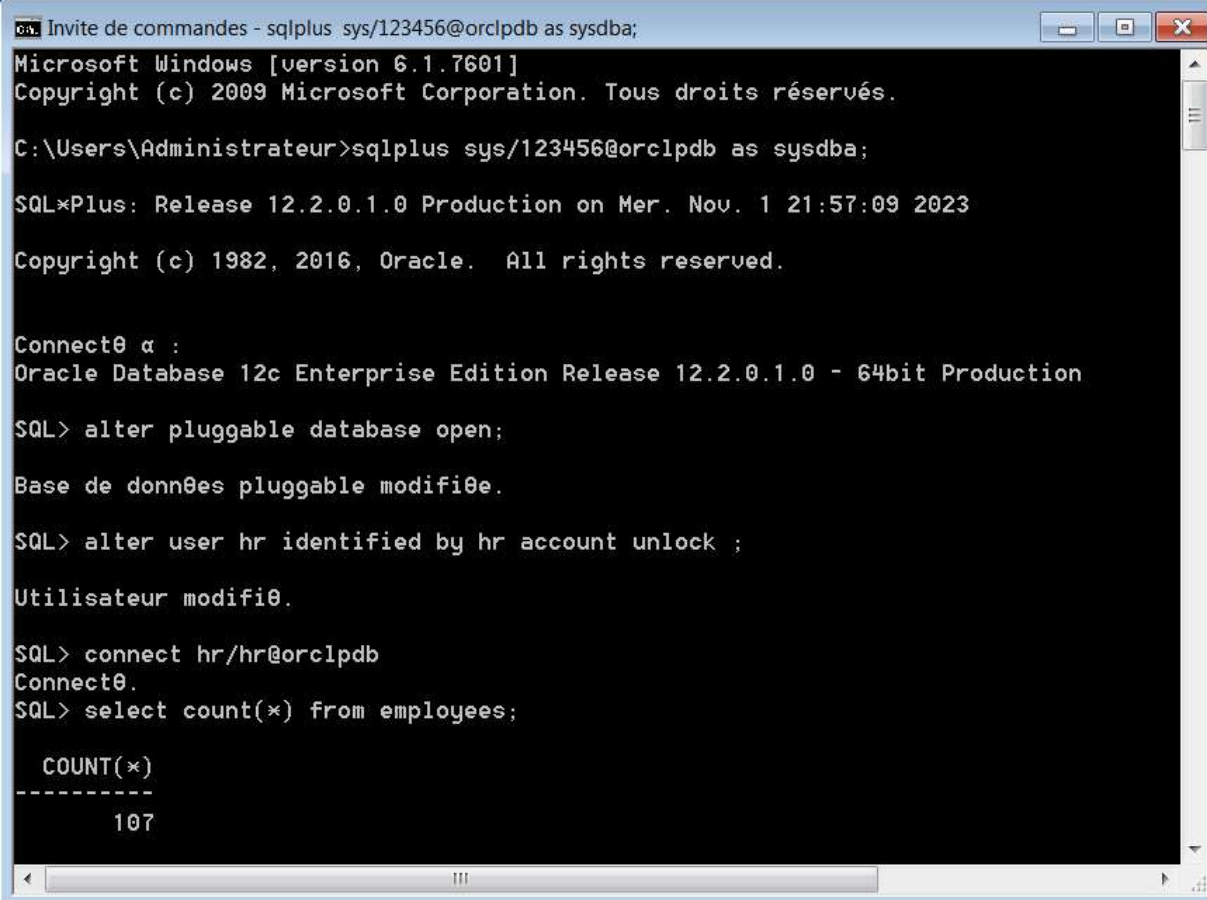
Connexion à une Pluggable Database (PDB)

5) Par défaut, le **schéma RH** est **verrouillé**. Exécutez les commande suivantes pour ouvrir **PDB**, et déverrouiller le **schéma HR**.

Alter pluggable database open ;
alter user hr identified by hr account unlock;

6) Exécutez les commandes suivantes pour vous connecter au **schéma HR** dans la base de données enfichable et interroger la table **EMPLOYEES**.

connect hr/hr@pdborcl
select count(*) from employees;



```
Invite de commandes - sqlplus sys/123456@orclpdb as sysdba;
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>sqlplus sys/123456@orclpdb as sysdba;

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Mer. Nov. 1 21:57:09 2023

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Connect0 α :
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> alter pluggable database open;

Base de données pluggable modifiée.

SQL> alter user hr identified by hr account unlock ;

Utilisateur modifié.

SQL> connect hr/hr@orclpdb
Connect0.
SQL> select count(*) from employees;

  COUNT(*)
-----
        107
```